

Maîtresse de conférences, Institut Mines-Télécom
Chargé de Recherche, ENS Lyon

Table des matières

Table des matières	i
Table des figures	v
Liste des extraits de code	vii
Liste des tableaux	ix
1. Introduction	1
1.1. Compilateurs	2
1.2. Frameworks de Portabilité des Performances	3
1.3. Modèle Polyédrique	3
1.4. Plan et Contributions	4
2. Contexte Scientifique	7
2.1. Nids de Boucles	7
2.1.1. Boucles Parfaitement Imbriquées	8
2.1.2. Boucles Imparfaitement Imbriquées	8
2.2. Le Modèle de Programmation Kokkos	9
2.2.1. Espaces : Exécution et Mémoire	9
2.2.2. Abstraction des Données	10
2.2.3. Exécution Parallèle	11
2.2.3.1. Motifs d'Exécution	12
2.2.3.2. Politiques d'Exécution	12
2.2.3.2.1. RangePolicy et MDRangePolicy	12
2.2.3.2.2. TeamPolicy	12
2.3. Modèle Polyédrique	13
2.3.1. Polyèdre	16
2.3.2. Instruction	17
2.3.3. Domaine d'Itération	17
2.3.4. Dépendances de Données	18
2.3.5. Ordonnancement	20
2.4. L'Écosystème Polyédrique	22
2.4.1. Outils Polyédriques	22
2.4.1.1. Integer Set Library (isl)	23

2.4.1.2. Représentation Standardisée OpenScop	24
2.4.2. Compilateurs Polyédriques	26
2.5. Plongée au Coeur de LLVM Polly	27
2.5.1. Architecture et Intégration dans la Chaîne de Compilation	27
2.5.1.1. Préparation du Code (Code Preparation)	29
2.5.1.2. Détection des SCoPs (SCoP Detection)	29
2.5.1.3. Construction des SCoPs (SCoP Building)	30
2.5.1.3.1. Délinéarisation des accès mémoire	30
2.5.1.4. Optimisation des SCoPs (SCoP Optimization)	32
2.5.2. Génération de l'AST (IslAst)	33
2.5.2.1. Génération de Code (Code Generation)	33
2.5.3. Limites de Polly	34
3. État de l'Art	37
3.1. Frameworks de Portabilité des Performances	38
3.2. Modèle Polyédrique et Implémentations	40
3.3. Combiner Abstractions de Haut Niveau et Optimisation Polyédrique	42
4. Rendre les kernels Kokkos visibles	47
4.1. Motivations	48
4.2. Kokkos Modifications	49
4.2.1. Option usePolyOpt	50
4.2.2. Backend Rewriting et Isolation	51
4.2.3. Annotations	53
4.3. Préparation du code et restructuration de l'IR	54
4.3.1. Extraction et exploitation des annotations	55
4.3.2. Simplification et assainissement du CFG	58
4.3.3. Canonicalisation des registres de tableaux	60
4.3.4. Délinéarisation	63
4.3.5. Synchronisation du backend	65
5. Complex Execution Patterns	69
5.1. Global Loop Vision	70
5.2. Assumptions	71
5.2.1. Grammar	71

5.3. Triangular Loop	72
6. Scheduling and Heterogeneous Generation	73
6.1. Génération de code (backend)	73
6.2. Pluto intégration	73
6.3. PPCG Integration	74
7. Evaluations	75
7.1. Experimental Setup	75
7.2. Experimental Data Size	75
7.3. CPU Performance Analysis	76
7.4. GPU Performance Analysis	76
7.5. Discussion and Limitations	77
8. Conclusion and Perspectives	79
Références	81

Table des figures

Fig. 1	Représentation géométrique du domaine d'itération pour l'instruction S_1	18
Fig. 2	Exemple d'un nid de boucles simple et de sa représentation isl correspondante. . .	24
Fig. 3	Exemple d'un nid de boucles simple et de sa représentation OpenScop correspondante.	25
Fig. 4	Intégration des passes de Polly au sein de la chaîne d'optimisation middle-end de LLVM à la position <code>before-vectorizer</code> . (Source : Documentation de LLVM Polly) ...	28
Fig. 5	Chaîne de compilation polyédrique source-à-source.	41
Fig. 6	Chaîne de compilation polyédrique au niveau de l'IR.	41
Fig. 7	Architecture de l'outil Apollo, séparant la compilation statique et l'optimisation dynamique à l'exécution.	42
Fig. 8	Chaîne de compilation proposée, issue du co-design entre Kokkos et Polly.	49
Fig. 9	Architecture de sélection des backends dans Kokkos.	51
Fig. 10	Élévation (hoisting) du chargement de la borne de boucle dans le pré-en-tête du SCoP.	57
Fig. 11	Exemple de graphe de flot de contrôle (CFG) complexifié par des branchements conditionnels et du versionnage de boucles, entravant la détection du SCoP.	59
Fig. 12	Exemple de dépendance scalaire sur a entre deux <i>statements</i> dans le modèle IR de Polly.	61
Fig. 13	Comparaison des expressions d'évolution scalaire (SCEV) générées par LLVM pour un tableau tridimensionnel. Lors d'un accès partiel, la simplification algébrique entraîne une perte d'information structurelle que seules nos annotations permettent de restaurer.	64
Fig. 14	Comparaison de la sélection du modèle d'exécution entre l'approche globale monolithique de Polly et l'approche fine par noyau de Kokkos.	66
Fig. 15	Utilisation du <code>parallel_for</code> variadique sur un exemple type (TRMM)	70
Fig. 16	Schema de comment ça casse la linéarité avec les triangulaires	72

Liste des extraits de code

Liste 1	Exemple d'un nid de boucles parfaitement imbriqué de profondeur 2.	8
Liste 2	Exemple d'un nid de boucles imparfaitement imbriqué où les instructions existent à des profondeurs différentes.	9
Liste 3	Exemple d'allocation standard de <code>Kokkos::View</code> et de transferts de mémoire hétérogènes.	11
Liste 4	Exemple d'une addition de matrices parallèle utilisant une <code>MDRangePolicy</code>	13
Liste 5	Exemple d'un nid de boucles simple avec deux instructions.	16
Liste 6	Exemple de code source en C avec un accès multidimensionnel 3D.	31
Liste 7	Représentation de l'évolution scalaire de l'adresse mémoire de <code>A[i][j][k]</code> issue de la Liste 6	31
Liste 8	Exemple de syntaxe déclarative dans Tiramisu, séparant proprement l'algorithme de son ordonnancement d'exécution.	43
Liste 9	Exemple de multiplication matrice-vecteur utilisant l'interface Python de haut niveau <code>PyKokkos</code>	44
Liste 10	Nouvelle signature de <code>parallel_for</code> avec le paramètre <code>usePolyOpt</code>	50
Liste 11	Exemple d'utilisation du paramètre <code>usePolyOpt</code> pour activer l'analyse polyédrique sur un noyau Kokkos spécifique.	51
Liste 12	Nouvelle signature de <code>parallel_for</code> avec le paramètre <code>usePolyOpt</code>	69

Liste des tableaux

Tableau 1	Comparaison syntaxique des boucles parallèles entre différents frameworks C++ de portabilité des performances.	38
Tableau 2	Liste de transformations de dépendances scalaires vers des accès mémoires explicites, appliquées par la passe ArrayReg2MemPass.	62
Tableau 3	Polybench Problem Sizes	75

Chapitre 1

Introduction

La puissance de calcul des supercalculateurs n'a cessé d'augmenter au fil des années, stimulée par l'évolution rapide des architectures matérielles. Historiquement, cette progression a été alimentée par la loi de Moore à travers l'augmentation du nombre de transistors, leur miniaturisation et l'élévation de la fréquence d'horloge des processeurs. Toutefois, alors que les contraintes physiques ont mis un frein à la montée en fréquence, l'industrie s'est massivement tournée vers le parallélisme matériel, conduisant à l'adoption généralisée d'architectures pipelinées et vectorielles, de systèmes à mémoire partagée et distribuée, ainsi qu'à l'intégration d'accélérateurs matériels.

L'exploitation de ces architectures hétérogènes a entraîné l'émergence de multiples paradigmes de programmation, rendant le développement de codes scientifiques de haute performance de plus en plus complexe. Bien que des efforts aient été déployés pour déléguer cette complexité aux compilateurs et autres outils automatisés, l'obtention d'une optimisation et d'une parallélisation purement automatiques sur les systèmes modernes multi-coeurs et basés sur des accélérateurs reste un défi majeur.

Bien que les compilateurs modernes intègrent de nombreuses passes d'optimisation, ils peinent fréquemment à appliquer efficacement des parallélisations avancées et des transformations de boucles. Cette limitation provient principalement du fossé sémantique entre l'intention de haut niveau du programmeur et la représentation intermédiaire de bas niveau comprise par la machine. Pour réduire les coûts de développement, la communauté HPC a conçu des frameworks de portabilité des performances. Ces bibliothèques fournissent des abstractions de haut niveau permettant aux développeurs d'exprimer explicitement des

1.1. COMPILATEURS

motifs de calcul optimisés, des stratégies de parallélisation et la gestion de la mémoire, avec la promesse de hautes performances sur diverses architectures (CPUs, GPUs) à partir d'un code source unique et unifié.

Alors que ces frameworks facilitent grandement l'expression du parallélisme, l'optimisation fine des nids de boucles reste un défi majeur. Le modèle polyédrique offre une solution mathématique éprouvée pour l'optimisation des boucles. Cette approche algébrique permet l'analyse précise des dépendances de données et l'application de transformations complexes que les compilateurs traditionnels peinent à réaliser. Une solution prometteuse au défi de l'optimisation des boucles réside dans la synergie entre la puissance analytique du modèle polyédrique et les abstractions de haut niveau des frameworks de portabilité des performances. En faisant converger ces deux approches, il devient possible d'optimiser et de paralléliser efficacement les codes scientifiques sur des architectures complexes et hétérogènes.

1.1. Compilateurs

Le compilateur sert de pont critique entre les abstractions de haut niveau écrites par le développeur et les instructions de bas niveau exécutées par la machine. En plus de la conversion en un fichier binaire exécutable, le compilateur est responsable de l'application d'optimisations spécifiques. Idéalement, un développeur pourrait s'en remettre entièrement aux heuristiques internes et aux passes d'optimisation du compilateur pour atteindre des performances maximales. Cependant, pour maximiser l'utilisation des ressources matérielles pour les codes HPC intensifs en calcul, cela est rarement suffisant.

Une approche alternative consiste à effectuer des transformations et des optimisations manuelles du code directement au niveau de la source pour aider le compilateur. Bien qu'une optimisation manuelle bien exécutée produise souvent des performances supérieures, elle exige une expertise significative, augmente le temps de développement et dégrade sévèrement la maintenabilité du code. Elle nécessite en effet que le développeur soit à la fois un scientifique du domaine et un expert en optimisation de code de bas niveau. Pour surmonter ce goulot d'étranglement, les frameworks de portabilité des performances offrent une alternative permettant d'obtenir des performances sans requérir d'expertise de

développement approfondie. Ils permettent aux développeurs d'exprimer simplement leurs noyaux de calcul, tandis que le framework gère la parallélisation, le mapping complexe et le déploiement de ces noyaux pour maximiser les performances sur les cibles matérielles choisies.

1.2. Frameworks de Portabilité des Performances

Les frameworks de portabilité des performances sont fournis sous forme de bibliothèques logicielles que les développeurs peuvent exploiter pour exprimer le parallélisme et gérer la mémoire sur diverses architectures matérielles. Dans le domaine du HPC, les frameworks les plus utilisés sont Kokkos, RAJA, SYCL et le standard de parallélisme C++ (`std::par`). Ces frameworks permettent le développement d'un code source unique pouvant être compilé pour différentes cibles, avec la promesse de la portabilité des performances.

Cependant, ces frameworks n'effectuent pas intrinsèquement d'optimisation automatique du code source. Ils s'appuient sur des optimisations structurelles statiques et un parallélisme explicite sans réaliser d'analyse statique profonde des noyaux de calcul eux-mêmes. Les performances qu'ils délivrent proviennent principalement d'un dispatching parallèle robuste et de techniques de mapping de bas niveau implémentées par les développeurs du framework, plutôt que d'une restructuration agressive des boucles. En employant le modèle polyédrique, des transformations de boucles complexes peuvent être automatiquement appliquées à ces régions de code critiques et coûteuses en calcul pour maximiser l'utilisation du matériel.

1.3. Modèle Polyédrique

Le modèle polyédrique est un framework mathématique dédié à l'optimisation des nids de boucles. Il a prouvé son efficacité dans l'optimisation de programmes grâce à des implémentations robustes telles que Pluto, Polly et PPCG. En exprimant les boucles d'un programme sous une forme mathématique à l'aide d'ensembles et de relations, le modèle permet des transformations linéaires complexes qui sont typiquement hors de portée des optimiseurs traditionnels basés sur les arbres syntaxiques abstraits (AST). Parmi ses capacités,

1.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

il peut automatiquement réordonner, fusionner, diviser, tuiler, vectoriser et paralléliser les boucles.

L'application du modèle polyédrique est limitée aux noyaux de calcul contenant des boucles imbriquées avec des accès aux données affines. Dans l'univers du HPC, ces noyaux spécifiques correspondent souvent aux portions les plus chronophages et critiques d'une application. De manière cruciale, ce sont exactement les mêmes régions de code où les frameworks de portabilité des performances offrent leur plus grand avantage, en fournissant une syntaxe simplifiée pour l'exécution parallèle. Cibler ces régions avec des techniques polyédriques permet aux codes HPC d'être significativement améliorés.

1.4. Plan et Contributions

Cette thèse introduit et implémente une approche hybride combinant le modèle polyédrique avec le framework de portabilité des performances Kokkos. L'objectif principal est de permettre dans Kokkos, d'appliquer les capacités avancées d'optimisation de boucles fournies par le framework polyédrique.

Chapitre 2 détaille le contexte scientifique et technique nécessaire pour comprendre les fondations de cette thèse. Il introduit les concepts fondamentaux des nids de boucles, les principes de base de Kokkos, et les fondements mathématiques du modèle polyédrique.

Chapitre 3 présente l'état de l'art, en passant en revue les recherches existantes sur les optimisations de Kokkos, les outils polyédriques spécifiques, les développements de l'écosystème autour de Kokkos, et la recherche sur l'optimisation des bibliothèques logicielles Python à l'aide du modèle polyédrique.

Dans Chapitre 4, la première partie de l'implémentation de l'approche hybride proposée est détaillée. Ce chapitre introduit les modifications apportées à Kokkos pour exposer ses noyaux de calcul à l'optimisation polyédrique via Polly de LLVM, qui a lui-même été étendu pour traiter les constructions Kokkos.

Chapitre 5 se penche sur les schémas d'exécution complexes, détaillant comment la vision polyédrique peut aller au-delà d'un noyau Kokkos unique et gérer le cas complexe des boucles triangulaires.

1. INTRODUCTION

Chapitre 6 couvre les phases d'ordonnancement et de génération de code hétérogène, incluant l'intégration d'ordonnanceurs externes comme Pluto et la génération de code GPU via PPCG.

Chapitre 7 présente l'évaluation expérimentale de cette chaîne d'outils. Le framework est testé face à divers codes scientifiques, et ses performances sont comparées à la fois aux versions Kokkos standards optimisées et aux versions Kokkos optimisées polyédriquement. Ces résultats expérimentaux valident l'efficacité et la viabilité de l'approche hybride proposée.

Enfin, Chapitre 8 conclut ce manuscrit et discute des potentielles directions de recherche futures.

Chapitre 2

Contexte Scientifique

Cette thèse se concentre sur l'application du modèle polyédrique pour optimiser statiquement les nids de boucles exprimés en Kokkos [ET13]. Étant donné que ces travaux font le pont entre les frameworks de portabilité des performances de haut niveau et les transformations mathématiques de boucles de bas niveau, une solide compréhension de ces deux domaines est requise.

Ce chapitre fournit les bases théoriques nécessaires pour la suite du manuscrit. Tout d'abord, le Chapitre 2.1 présente le concept de nid de boucles. Ensuite, le Chapitre 2.2 introduit le modèle de programmation Kokkos, en détaillant ses abstractions de mémoire et d'exécution. Le Chapitre 2.3 explore la représentation polyédrique et le Chapitre 2.4 décrit les outils et compilateurs de l'écosystème polyédrique, avec une attention particulière portée dans le Chapitre 2.5 à l'outil Polly qui constitue la base de notre implémentation.

2.1. Nids de Boucles

En programmation comme en mathématiques, une boucle fondamentale est caractérisée par une variable d'itération i (souvent appelée itérateur ou indice), une borne inférieure, une borne supérieure et un pas (stride).

Lorsqu'une ou plusieurs boucles sont imbriquées dans une autre boucle, la structure résultante est appelée un **nid de boucles**. Le nombre de boucles imbriquées définit la **profondeur** du nid. À toute étape d'exécution donnée, l'état d'un nid de boucles de profondeur

2.1. NIDS DE BOUCLES

n est identifié de manière unique par son **vecteur d'itération** $\vec{i} = (i_1, i_2, \dots, i_n)^T$, qui regroupe les valeurs actuelles de tous les indices des boucles englobantes.

À l'intérieur de ces boucles, une **instruction** représente l'opération ou l'instruction de calcul réelle qui est exécutée à un point d'itération donné.

Ces structures sont largement utilisées dans le calcul haute performance (HPC) et les codes scientifiques, car elles fournissent le mécanisme principal pour parcourir et manipuler de grandes structures de données multidimensionnelles telles que les vecteurs, les matrices et les tenseurs.

2.1.1. Boucles Parfaitement Imbriquées

Un nid de boucles est considéré comme **parfaitement imbriqué** si toutes les instructions de calcul sont situées exclusivement dans la boucle la plus interne. Il n'y a pas de code exécuté entre les instructions `for` des boucles externes et internes.

Le Liste 1 illustre une boucle parfaitement imbriquée de profondeur 2 avec une seule instruction S1.

```
1 for (int i = 0; i < N; i++) {  
2     for (int j = 0; j < M; j++) {  
3         C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]; // Instruction S1 (Profondeur 2)  
4     }  
5 }
```

Liste 1. – Exemple d'un nid de boucles parfaitement imbriqué de profondeur 2.

2.1.2. Boucles Imparfaitement Imbriquées

En pratique, de nombreux algorithmes scientifiques ne peuvent pas être écrits sous forme de boucles parfaitement imbriquées. Nous généralisons le concept aux **boucles imparfaitement imbriquées**, qui se produisent lorsque des instructions de calcul existent à différents niveaux d'imbrication. En d'autres termes, les instructions sont intercalées entre les boucles.

Le Liste 2 présente un nid de boucles imparfait où une instruction d'initialisation S1 est exécutée à l'intérieur de la boucle externe i , mais à l'extérieur de la boucle interne j qui contient la seconde instruction S2.


```

1 for (int i = 0; i < N; i++) {
2     row_sum[i] = 0;           // Instruction S1 (Profondeur 1)
3     for (int j = 0; j < M; j++) {
4         row_sum[i] += A[i][j]; // Instruction S2 (Profondeur 2)
5     }
6 }

```

Liste 2. – Exemple d'un nid de boucles imparfaitement imbriqué où les instructions existent à des profondeurs différentes.

Bien que les nids de boucles imparfaits soient naturels à écrire pour les développeurs, ils posent un défi important pour les frameworks de parallélisation comme Kokkos, détaillés dans le Chapitre 2.2. L'extraction du parallélisme et l'optimisation de la localité des données dans ces nids imparfaits nécessitent des transformations de code complexes. Cette complexité mathématique est précisément ce que le modèle polyédrique, introduit dans le Chapitre 2.3 suivant, vise à résoudre.

2.2. Le Modèle de Programmation Kokkos

Initialement développé pour abstraire le parallélisme matériel, le modèle de programmation Kokkos s'est imposé comme un framework de référence dans le calcul haute performance (HPC) et la simulation scientifique. Il fournit une interface C++ unifiée pour la programmation parallèle hétérogène, avec un accent principal sur la portabilité des performances. En offrant des abstractions de haut niveau pour la gestion de la mémoire et le contrôle de l'exécution, Kokkos simplifie le processus de développement tout en garantissant l'obtention de performances, quelle que soit l'architecture cible.

2.2.1. Espaces : Exécution et Mémoire

Pour cibler avec succès diverses architectures matérielles, Kokkos introduit le concept d'espaces pour abstraire les unités d'exécution complexes et les hiérarchies de mémoire des supercalculateurs modernes. Un noeud HPC typique est hétérogène, couplant souvent un processeur hôte (CPU) avec un ou plusieurs accélérateurs (GPU), chacun possédant sa propre mémoire physique distincte. Kokkos gère cette hétérogénéité en découplant clairement l'endroit où le code s'exécute de l'endroit où résident les données :

2.2. LE MODÈLE DE PROGRAMMATION KOKKOS

- **Espaces d'Exécution** définissent où les noyaux de calcul sont exécutés. Ils mappent les opérations parallèles vers un backend matériel spécifique et de l'implémentation du modèle de programmation. Par exemple, `Kokkos::Serial` ou `Kokkos::OpenMP` dictent que le code s'exécutera sur le CPU hôte, tandis que `Kokkos::Cuda` ou `Kokkos::HIP` ciblent les accélérateurs GPU.
- **Espaces Mémoire** définissent où les données sont physiquement allouées. Ils abstraient la hiérarchie de la mémoire de la machine cible. Des exemples courants incluent `Kokkos::HostSpace` pour la RAM CPU standard, `Kokkos::CudaSpace` pour la mémoire du périphérique GPU Cuda, ou `Kokkos::CudaUMSpace` pour la mémoire virtuelle unifiée (UVM).

Ce concept d'espaces est étroitement lié aux abstractions de données et aux motifs d'exécution parallèle de Kokkos, qui sont abordés dans les sections suivantes.

2.2.2. Abstraction des Données

Pour simplifier la gestion des données à travers des architectures hétérogènes, Kokkos fournit une abstraction de données fondamentale : la structure `Kokkos::View`. Cette structure de données C++ template agit comme un tableau multidimensionnel léger à comptage de références. Une `Kokkos::View` encapsule le pointeur de données, ses dimensions, l'espace mémoire cible et sa disposition en mémoire, abstrayant efficacement les allocations matérielles.

Une caractéristique cruciale pour la portabilité des performances est la disposition en mémoire. Étant donné que les CPU et les GPU gèrent les accès mémoire différemment, Kokkos définit des traits de disposition spécifiques :

- `Kokkos::LayoutRight` (row-major) : Optimise la localité spatiale et l'utilisation des lignes de cache pour les CPU.
- `Kokkos::LayoutLeft` (column-major) : Assure la coalescence des accès mémoire, ce qui est critique pour les performances des GPU.

Par défaut, Kokkos sélectionne automatiquement la disposition optimale à la compilation en fonction de l'espace d'exécution, bien qu'elle puisse être spécifiée explicitement par le programmeur.

Liste 3 illustre un flux de travail de gestion de mémoire hétérogène basique. À la ligne 2, une vue 2D de flottants est allouée directement dans la mémoire du GPU (`Kokkos::CudaSpace`), en utilisant explicitement une disposition `Kokkos::LayoutLeft`. La ligne 4 démontre la création d'une vue miroir accessible par l'hôte (`Kokkos::create_mirror_view`). Cette fonction alloue un tableau équivalent dans l'espace mémoire de l'hôte, permettant au CPU de manipuler les données en toute sécurité.

L'opérateur parenthèse surchargé `operator()` fournit une syntaxe d'accès multidimensionnelle intuitive, gérant automatiquement la linéarisation complexe des indices (ligne 7). Enfin, la synchronisation explicite des données entre les espaces mémoire de l'hôte et du périphérique est effectuée à l'aide de `Kokkos::deep_copy` (ligne 9).

```
1 // ...
2 Kokkos::View<float **, Kokkos::CudaSpace, Kokkos::LayoutLeft>
3   tab_device("tab_device", N, N);
4 auto tab_host = Kokkos::create_mirror_view(tab_device);
5
6 for(int i = 0; i < N; i++)
7     tab_host(i, i) = static_cast<float>(i);
8
9 Kokkos::deep_copy(tab_device, tab_host);
10 // ...
```

Liste 3. – Exemple d'allocation standard de `Kokkos::View` et de transferts de mémoire hétérogènes.

Kokkos fournit plusieurs types de vues spécialisées pour des cas d'utilisation avancés (exemple : `DualView`, `DynRankView`, `OffsetView`). Cependant, cette thèse se concentrera exclusivement sur les vues standards.

2.2.3. Exécution Parallèle

Dans le modèle de programmation Kokkos, le lancement d'un noyau de calcul nécessite de combiner un motif d'exécution, une politique d'exécution et le corps du noyau (généralement défini via une fonction lambda C++ ou un foncteur). Cette séparation des concepts permet aux développeurs d'exprimer la sémantique de leur algorithme indépendamment du mapping matériel.

2.2. LE MODÈLE DE PROGRAMMATION KOKKOS

2.2.3.1. Motifs d'Exécution

Pour abstraire les modèles de programmation parallèle spécifiques au matériel (ex: OpenMP, CUDA), Kokkos fournit trois motifs d'exécution parallèle fondamentaux. Un motif d'exécution dicte la sémantique de l'opération :

- `Kokkos::parallel_for` : Mappe une opération indépendante sur un espace d'itération. Il représente les boucles standards de parallélisme de données où aucune dépendance n'existe entre les itérations.
- `Kokkos::parallel_reduce` : Calcule une réduction (ex: somme, min, max, ou réductions personnalisées) sur un espace d'itération. Kokkos gère automatiquement les accès concurrents spécifiques à l'architecture.
- `Kokkos::parallel_scan` : Effectue un préfixe somme sur un espace d'itération, fournissant une brique de base parallèle.

2.2.3.2. Politiques d'Exécution

Alors que le motif définit quelle opération est effectuée, la politique d'exécution définit comment et où elle est exécutée. Elle définit le domaine d'itération, donne des paramètres d'ordonnancement et spécifie l'espace d'exécution cible.

2.2.3.2.1. RangePolicy et MDRangePolicy

`Kokkos::RangePolicy` et `Kokkos::MDRangePolicy` décrivent les espaces d'itération pour les boucles unidimensionnelles et les boucles parfaitement imbriquées à n dimensions. Sous le capot, `MDRangePolicy` applique automatiquement un pavage spécifique à l'architecture pour maximiser la localité du cache ou la coalescence des accès mémoire.

2.2.3.2.2. TeamPolicy

Pour des algorithmes plus complexes, les espaces d'itération unidimensionnels ou multidimensionnels et l'ordonnancement de base sont souvent insuffisants. `Kokkos::TeamPolicy` résout ce problème en exposant le parallélisme hiérarchique, ce qui est utile pour exploiter des topologies matérielles spécifiques, en particulier sur les GPU. Il divise logiquement l'espace d'itération en un tableau unidimensionnel de *Ligues*, où chaque ligue est constituée de plusieurs *Équipes* de threads. Lors d'un mapping sur un GPU, une ligue

correspond typiquement à une grille de blocs de threads, tandis qu'une équipe correspond à un bloc individuel de threads. Sur un CPU, une ligue peut correspondre aux coeurs physiques disponibles, avec des équipes utilisant des threads matériels ou des voies vectorielles. Avec cette approche plus avancée, les développeurs obtiennent un contrôle fin sur les ressources matérielles, tel que l'exploitation de la mémoire partagée gérée par l'utilisateur sur les GPU ou la gestion explicite de la mémoire cache sur les CPU, au détriment de la simplicité de développement.

Pour illustrer comment Kokkos expose des espaces d'itération multidimensionnels, Liste 4 montre une addition de matrices 2D implémentée avec une `Kokkos::MDRangePolicy`. Dans cet exemple, la politique définit explicitement un domaine d'itération bidimensionnel (indiqué par `Kokkos::Rank<2>`) allant de $(0, 0)$ à (N, M) . Le troisième argument de `Kokkos::parallel_for` est la fonction lambda, qui décrit le noyau de calcul lui-même. En tant qu'arguments, cette fonction lambda prend les indices d'itération i et j pour effectuer les opérations élément par élément sur les vues multidimensionnelles.

```

1 Kokkos::View<double**> A("A", N, M);
2 Kokkos::View<double**> B("B", N, M);
3 Kokkos::View<double**> C("C", N, M);
4
5 Kokkos::parallel_for("MatrixAddition",
6   Kokkos::MDRangePolicy<Kokkos::Rank<2>>({0, 0}, {N, M}),
7   KOKKOS_LAMBDA(const int i, const int j) {
8       C(i, j) = A(i, j) + B(i, j);
9   }
10 );

```

Liste 4. – Exemple d'une addition de matrices parallèle utilisant une `MDRangePolicy`

2.3. Modèle Polyédrique

Le modèle polyédrique est un framework mathématique permettant l'analyse et la transformation précises des nids de boucles. Contrairement aux compilateurs traditionnels qui appliquent des transformations syntaxiques locales directement sur une Intermediate Representation (IR) ou un Abstract Syntax Tree (AST), le modèle polyédrique s'appuie entièrement sur des abstractions algébriques. Cette fondation mathématique garantit la correction sémantique des transformations appliquées. Pour représenter les nids de boucles, le

2.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

modèle utilise une représentation géométrique des domaines d'itération, des accès mémoire, des dépendances de données et des ordonnancements d'instructions, tous exprimés par des ensembles et des relations mathématiques.

DÉFINITION 1 (Ensemble). Un *ensemble* (set) est une collection de coordonnées dans un espace unique E de dimension k . Dans le contexte du modèle polyédrique, un ensemble peut être formellement considéré comme un cas particulier de relation où l'espace d'entrée est de dimension zéro.

Un ensemble peut être représenté comme un polyèdre paramétrique restreignant les coordonnées valides :

$$S(\vec{p}) = \left\{ \vec{x} \in E \left| A \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right. \right\} \quad (1)$$

où :

- $\vec{p}$ est un vecteur de N paramètres,
- $\vec{x} \in E$ est un vecteur de coordonnées,
- A est une matrice d'entiers de taille $m \times (k + N + 1)$ qui encode les m contraintes affines définissant les frontières de l'ensemble.

DÉFINITION 2 (Relation). Une *relation* $R : E \rightarrow F$ est une correspondance depuis un ensemble de coordonnées d'entrée dans un espace d'entrée E de dimension k vers un ensemble de coordonnées de sortie dans un espace de sortie F de dimension l .

$x \in E$ est dit en relation avec $y \in F$ si $(x, y) \in E \times F$. On le note couramment $x R y$ ou $R x y$. Une relation peut également être représentée comme un polyèdre paramétrique :

$$R(\vec{p}) = \left\{ \vec{x}_{\text{in}} \rightarrow \vec{x}_{\text{out}} \in E \times F \left| A \cdot \begin{pmatrix} \vec{x}_{\text{out}} \\ \vec{x}_{\text{in}} \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right. \right\} \quad (2)$$

où :

- $\vec{p}$ est un vecteur de N paramètres,
- $\vec{x}_{\text{in}} \in E$ est une coordonnée d'entrée,

- $\vec{x}_{\text{out}} \in F$ est une coordonnée de sortie,
- A est une matrice d'entiers de taille $m \times (k + l + N + 1)$ qui encode les m contraintes affines de la relation.

En modélisant les nids de boucles sous cette forme, le modèle polyédrique raisonne exclusivement sur des objets mathématiques, offrant une plus grande liberté pour appliquer des transformations complexes en toute sécurité. À l'inverse, les représentations traditionnelles en AST ou en IR se prêtent bien aux passes de compilation standards, mais leur manque d'abstraction mathématique limite drastiquement l'application d'optimisations structurelles avancées sur les boucles. Cette rigueur formelle restreint néanmoins le domaine d'application de l'approche polyédrique : elle ne peut cibler que les nids de boucles dont les bornes et les accès mémoires sont affines, formellement regroupés sous l'appellation de Static Control Parts (SCoPs).

DÉFINITION 3 (Partie à Contrôle Statique (SCoP)). Un SCoP est une région de code sans appels de fonctions ou arithmétique de pointeurs, où les bornes des boucles, les conditions et les indices des tableaux sont soit constants, soit des fonctions affines des itérateurs des boucles englobantes et des paramètres globaux.

Au sein d'un SCoP, chaque itération de boucle peut être représentée comme un point entier à l'intérieur d'un polyèdre convexe de dimension d , où d correspond à la profondeur maximale de la boucle. Les dépendances de données sont modélisées comme des relations affines entre les vecteurs d'itération des instructions source et cible. Par conséquent, optimiser un segment de code équivaut à appliquer des transformations affines à ces espaces d'itération pour exposer le parallélisme ou améliorer la localité des données. De telles transformations incluent la réorganisation d'instructions, le pavage de boucles, le skewing, et la fusion ou fission de boucles.

Pour illustrer ces concepts tout au long de cette section, la Liste 5 présente un exemple simple d'un SCoP comprenant deux instructions, S_1 et S_2 , imbriquées dans deux boucles différentes sera utilisé comme exemple.

2.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

```
1 for (int i = 0; i < N; i++)
2   for (int j = 0; j < M; j++)
3     C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];    // Instruction S1
4
5 for (int i = 1; i < N; i++)
6   for (int j = 0; j < M; j++)
7     C[i][j] = C[i][j] + C[i - 1][j]; // Instruction S2
```

Liste 5. – Exemple d'un nid de boucles simple avec deux instructions.

2.3.1. Polyèdre

DÉFINITION 4 (Polyèdre/Polytope Rationnel). Un *polyèdre de dimension d* rationnel $\mathcal{P}$ est un sous-espace de $\mathbb{Q}^d$ qui peut être défini par un système de $n \in \mathbb{N}^+$ inégalités affines :

$$\mathcal{P} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{Q}^d \mid A \cdot \vec{x} + a \geq \vec{0} \right\} \quad (3)$$

où A est une matrice d'entiers de taille $n \times d$ et $a \in \mathbb{Z}^n$. Cette formulation est connue sous le nom de *représentation implicite* d'un polyèdre.

Étant donné qu'un polyèdre peut s'étendre indéfiniment dans certaines directions, un polyèdre convexe strictement borné est spécifiquement appelé un *polytope*.

Dans la grande majorité des applications du monde réel, les bornes des boucles ne sont pas explicitement définies par des constantes statiques. Pour résoudre ce problème, des paramètres symboliques sont introduits pour représenter les bornes dynamiques et les tailles des données. Par conséquent, le modèle polyédrique étend les polytopes standards en polytopes paramétriques.

DÉFINITION 5 (Polytope Paramétrique). Un *polytope de dimension d* paramétrique $\mathcal{P}(\vec{p})$ est un polyèdre paramétrique borné défini par :

$$\mathcal{P}(\vec{p}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{Q}^d \mid A \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right\} \quad (4)$$

où $\vec{p}$ est le *vecteur p* symbolique des paramètres, et A est une matrice d'entiers de taille $m \times (d + p + 1)$ encodant les m contraintes.

Notez que ces contraintes peuvent exprimer à la fois des inégalités et des égalités. Par exemple,

la paire d'inégalités $x_i \geq 0$ et $-x_i \geq 0$ est naturellement utilisée pour représenter l'égalité stricte $x_i = 0$.

2.3.2. Instruction

DÉFINITION 6 (Instance d'Instruction ou Statement). Une *instance d'instruction* est une exécution spécifique d'une instruction donnée S lors d'une itération particulière de ses k boucles englobantes. Chaque instance d'instruction est identifiée de manière unique par les valeurs des itérateurs de ses boucles englobantes au moment de l'exécution.

En reprenant la Liste 5, le SCoP fourni présente deux instructions distinctes imbriquées dans deux boucles. Dans ce contexte, une instance de l'instruction S_1 se produit pour chaque combinaison valide des itérateurs i et j .

2.3.3. Domaine d'Itération

Une instruction est associée à un ensemble d'instances d'instruction bornées à l'intérieur d'un polytope. Chaque instance individuelle est caractérisée de manière unique par un vecteur composé des itérateurs de ses boucles englobantes.

DÉFINITION 7 (Vecteur d'Itération). Un *vecteur d'itération* $\vec{x}$ est un vecteur colonne de dimension k qui représente les valeurs des k itérateurs de boucle caractérisant une exécution spécifique d'une instruction S . Il est défini comme :

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_k \end{pmatrix} \quad (5)$$

où x_i est l'indice de la boucle à la profondeur i , et k est la profondeur totale des boucles englobant l'instruction.

L'ensemble exhaustif de tous les vecteurs d'itération pour lesquels une instruction donnée est exécutée est appelé le domaine d'itération de cette instruction.

DÉFINITION 8 (Domaine d'Itération). Le domaine d'itération d'une instruction S est l'ensemble de tous les vecteurs d'itération $\vec{x}$ possibles pour lesquels l'instruction S est exécutée.

2.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

Il peut être représenté comme un polyèdre convexe défini par un système d'inégalités affines.

Cet ensemble peut être représenté par les points entiers d'un polytope paramétrique :

$$\mathcal{D}_S(\vec{p}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{Z}^k \mid A \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right\} \quad (6)$$

où $\vec{p}$ est un vecteur de N paramètres, $\vec{x}$ est un vecteur d'itération de dimension k , et A est une matrice d'entiers de taille $m \times (k \times N + 1)$ qui encode les m contraintes du polytope.

La Fig. 1 illustre le domaine d'itération de l'instruction S_1 dérivé du SCoP de la Liste 5. Le domaine d'itération de S_1 est représenté géométriquement comme un polyèdre convexe dans l'espace bidimensionnel défini par les indices de boucle i et j . Chaque point entier à l'intérieur de ce polyèdre correspond à une instance unique de l'instruction, tandis que les limites du polyèdre sont strictement déterminées par les bornes des boucles et par toute instruction conditionnelle présente dans le code.

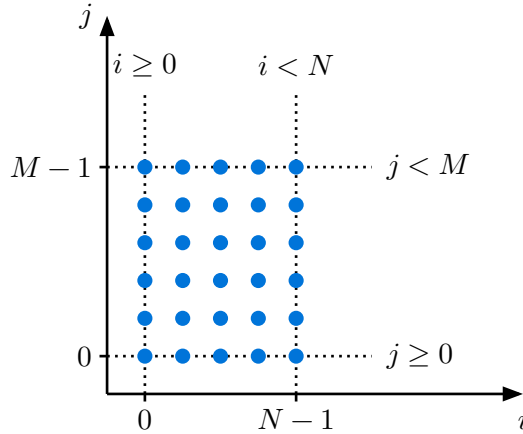


Fig. 1. – Représentation géométrique du domaine d'itération pour l'instruction S_1 .

2.3.4. Dépendances de Données

Pour que le modèle polyédrique génère des transformations valides produisant exactement les mêmes résultats que le code original, il doit respecter strictement les dépendances de données initiales du programme. Les dépendances de données agissent comme des contraintes qui restreignent l'ordre d'exécution légal des instances d'instruction. Elles sont introduites lorsque plusieurs instances d'instruction accèdent au même emplacement mémoire.

2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE

DÉFINITION 9 (Dépendance de Données). Deux instances d'instruction $S_1(\vec{x}_1)$ et $S_2(\vec{x}_2)$ sont dites dépendantes si les deux instances accèdent exactement au même emplacement mémoire, qu'au moins l'un des accès est une opération d'écriture, et qu'une instance s'exécute avant l'autre dans l'ordre original du programme.

Il existe trois principaux types de dépendances de données qui restreignent le réordonnement des instructions :

- **Lecture-Après-Écriture** : Une instruction source écrit dans un emplacement mémoire qui est ensuite lu par une instruction cible.
- **Écriture-Après-Lecture** : Une instruction source lit un emplacement mémoire avant qu'il ne soit écrasé par une instruction cible.
- **Écriture-Après-Écriture** : Une instruction source écrit dans un emplacement mémoire qui est ensuite écrasé par une instruction cible.

Le modèle polyédrique représente géométriquement ces dépendances de données comme des relations affines entre les vecteurs d'itération des instructions source et cible.

DÉFINITION 10 (Relation de dépendance). Les dépendances entre les instances d'une instruction source S et d'une instruction cible T peuvent être représentées comme des relations entre des vecteurs d'itération. Un couple de points entiers dans le polyèdre associé à la relation représente une dépendance entre les vecteurs d'itération source et cible correspondants. Cette relation peut être représentée par le polytope paramétrique suivant :

$$\delta_{S,T}(\vec{p}) = \left\{ \vec{x}_S \rightarrow \vec{x}_T \mid R_{S,T} \cdot \begin{pmatrix} \vec{x}_S \\ \vec{x}_T \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right\} \quad (7)$$

où $R_{S,T}$ est une matrice d'entiers de taille $m \times (k + l + N + 1)$, avec m le nombre de contraintes, $k = \dim(\vec{x}_S)$ la profondeur de l'instruction source, $l = \dim(\vec{x}_T)$ la profondeur de l'instruction cible et $N = \dim(\vec{p})$ le nombre de paramètres.

En reprenant l'exemple du Liste 5, nous pouvons observer une dépendance RAW sur l'instruction S_2 à travers les itérations de la boucle externe. Spécifiquement, l'instruction S_2 à l'itération (i', j') lit la valeur $c[i' - 1][j']$, qui a été précédemment écrite par S_2 à

2.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

l'itération (i, j) où $i = i' - 1$ et $j = j'$. Cette dépendance de flot portée par la boucle peut être formellement exprimée en utilisant notre représentation matricielle :

$$\begin{aligned} \delta_{S_2, S_2}(\vec{p}) &= \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} \mid i = i' - 1 \text{ et } j = j' \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i \\ j \\ i' \\ j' \\ N \\ M \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0} \right\} \end{aligned} \quad (8)$$

2.3.5. Ordonnancement

Un ordonnancement dicte l'ordre d'exécution chronologique des instances d'instruction au sein de l'espace d'itération. Dans le modèle polyédrique, cet ordonnancement est représenté comme une relation affine mappant le vecteur d'itération d'une instruction vers un vecteur de date logique multidimensionnelle.

DÉFINITION 11 (Relation d'Ordonnancement). Étant donné une instruction S , une *relation d'ordonnancement* θ_S détermine l'ordre d'exécution de ses instances. Pour ce faire, elle mappe chaque instance $\vec{x}$ d'une instruction S vers un *temps d'exécution logique* (ou *date logique*) $\vec{t}$:

$$\theta_S(\vec{p}) = \left\{ \vec{x} \rightarrow \vec{t} \mid T \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{t} \\ \vec{p} \\ 1 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \right\} \quad (9)$$

où $\vec{p}$ est un vecteur de N paramètres, $\vec{x}$ est un vecteur d'itération de dimension k de l'instruction S , $\vec{t}$ est un vecteur d'ordonnancement logique de dimension d , et T est une matrice d'entiers de taille $m \times (k + d + N + 1)$ qui encode les m contraintes affines du polyèdre.

L'abstraction d'ordonnancement permet aux compilateurs de raisonner sur le temps en utilisant des dates logiques multidimensionnelles plutôt que des ordres d'exécution linéaires explicites. Pour comparer l'ordre d'exécution de deux instances d'instruction sur la base de leurs dates logiques, le modèle s'appuie sur l'ordre lexicographique.

DÉFINITION 12 (Ordre lexicographique). Étant donné deux vecteurs d'itération $\vec{x}$ et $\vec{x}'$ de même dimension, l'ordre lexicographique $\preceq$ est défini par :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \preceq \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} \iff \exists k, 1 \leq k \leq n : (\forall j : 1 \leq j < k \mid x_j = x'_j) \wedge x_k \leq x'_k$$

$$\iff \begin{cases} x_1 \leq x'_1 \\ \text{ou} \\ x_1 = x'_1 \wedge x_2 \leq x'_2 \\ \text{ou} \\ \dots \\ \text{ou} \\ (\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = x'_i) \wedge x_n \leq x'_n \end{cases} \quad (10)$$

En revenant à notre exemple Liste 5, l'ordonnancement d'exécution original mappe le domaine d'itération 2D vers un espace de temps logique 3D. La première dimension (t_0) encode l'ordre lexical des instructions, tandis que les dimensions restantes encodent les itérateurs. Les relations d'ordonnancement correspondantes sont :

$$\theta_{S_1}(\vec{p}) = \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} \mid t_0 = 0 \text{ et } t_1 = i \text{ et } t_2 = j \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i \\ j \\ t_0 \\ t_1 \\ t_2 \\ N \\ M \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0} \right\} \quad (11)$$

2.3. MODÈLE POLYÉDRIQUE

$$\begin{aligned} \theta_{S_2}(\vec{p}) &= \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} \left| t_0 = 1 \text{ et } t_1 = i \text{ et } t_2 = j \right. \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i \\ j \\ t_0 \\ t_1 \\ t_2 \\ N \\ M \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0} \right. \right\} \end{aligned} \quad (12)$$

En transformant le domaine spatial 2D en un domaine temporel 3D, l'ordonnancement isole l'ordre d'exécution. Ici, S_1 est toujours exécutée avant S_2 à toute itération donnée car sa dimension temporelle externe est statiquement plus petite ($t_0 = 0$ pour S_1 , tandis que $t_0 = 1$ pour S_2). Au sein de leurs blocs respectifs, les deux instructions sont exécutées séquentiellement en suivant le vecteur d'itération original (i, j) puisque t_1 et t_2 reflètent exactement les itérateurs de la boucle.

2.4. L'Écosystème Polyédrique

Bien que les abstractions mathématiques du modèle polyédrique offrent un cadre de travail puissant pour l'optimisation des boucles, l'application automatique de ces transformations à des programmes du monde réel nécessite des infrastructures logicielles robustes. Au cours des dernières décennies, la communauté de la compilation a développé un écosystème riche pour manipuler les représentations polyédriques, analyser les dépendances et générer du code optimisé.

Cette section explore les composants principaux de cet écosystème, en les catégorisant en outils polyédriques et en compilateurs.

2.4.1. Outils Polyédriques

L'application du modèle polyédrique repose fortement sur des bibliothèques mathématiques capables de résoudre des systèmes complexes d'inégalités affines.

2.4.1.1. Integer Set Library (isl)

Pour manipuler les polyèdres, la Integer Set Library (isl), développée par Sven Verdoolaege [Ver10], est largement utilisée dans la communauté polyédrique. isl est une bibliothèque C conçue pour manipuler des ensembles et des relations de points entiers bornés par des contraintes affines.

- **Sets** : Utilisés pour représenter les domaines d'itération.
- **Maps** : Utilisées pour représenter les fonctions d'accès, les dépendances et les ordonnancements en mappant les éléments d'un ensemble vers un autre.

isl fournit des implémentations hautement optimisées pour les opérations polyédriques essentielles, y compris l'intersection, l'union, la différence d'ensembles et le calcul de minimums ou maximums lexicographiques.

Au-delà des opérations d'ensembles basiques, l'une des fonctionnalités d'isl est son **moteur d'ordonnement** intégré. Basé sur une variante de l'algorithme Pluto [Bon+08a], isl peut calculer automatiquement des ordonnancements affines qui respectent toutes les dépendances de données tout en maximisant conjointement la localité des données et en exposant le parallélisme.

Enfin, une fois que l'ordonnement optimal a été calculé, isl dispose d'un générateur d'AST (Abstract Syntax Tree). Ce composant traduit la représentation polyédrique transformée en une structure classique de nid de boucles. Parce qu'elle encapsule la totalité de la chaîne de compilation mathématique, isl sert de moteur fondamental derrière la quasi-totalité des compilateurs polyédriques modernes. La Fig. 2 illustre comment un nid de boucles C standard est modélisé mathématiquement à l'aide de la syntaxe des ensembles et des maps d'isl.

2.4. L'ÉCOSYSTÈME POLYÉDRIQUE

```
1 for (int i = 0; i < N; i++)
2   for (int j = 0; j < M; j++)
3     A[i][j] = B[i] + C[j]; // S1
```

(a) Code source en entrée

```
1 // Domaine de l'ensemble d'itération
2 [N, M] -> { S1[i, j] : 0 <= i < N and 0 <= j < M }
3
4 // Ordonnancement d'exécution (Map)
5 [N, M] -> { S1[i, j] -> [i, j] }
6
7 // Accès mémoire (Maps)
8 [N, M] -> { S1[i, j] -> A[i, j] } // Écriture
9 [N, M] -> { S1[i, j] -> B[i] }    // Lecture
10 [N, M] -> { S1[i, j] -> C[j] }   // Lecture
```

(b) Représentation isl du domaine d'itération, de l'ordonnancement et des fonctions d'accès pour le code donné en exemple.

Fig. 2. – Exemple d'un nid de boucles simple et de sa représentation isl correspondante.

2.4.1.2. Représentation Standardisée OpenScop

OpenScop [Bas] est une spécification ouverte conçue pour garantir l'interopérabilité en permettant à différents outils polyédriques d'échanger une représentation standardisée d'un SCoP. Elle modélise les systèmes mathématiques d'inégalités affines (domaines, fonctions d'accès et ordonnancements) à l'aide d'un format matriciel structuré, où les colonnes correspondent aux itérateurs de boucles, aux paramètres globaux et aux termes constants, et où les lignes représentent les contraintes affines. Le Fig. 3a montre un nid de boucles simple, tandis que sa représentation OpenScop correspondante est détaillée dans le Fig. 3b.

2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE

```

1 for (int i = 0; i < N; i++)
2   for (int j = 0; j < M; j++)
3     A[i][j] = 0; // Instruction S1

```

(a) Code source en entrée

```

1 <OpenScop>
2 ...
3 DOMAIN
4 6 6 2 0 0 2
5 # e/i | i j | N M | 1
6 1 1 0 0 0 0 ## i >= 0
7 1 -1 0 1 0 -1 ## -i+N-1 >= 0
8 1 0 0 1 0 -1 ## N-1 >= 0
9 1 0 1 0 0 0 ## j >= 0
10 1 0 -1 0 1 -1 ## -j+M-1 >= 0
11 1 0 0 0 1 -1 ## M-1 >= 0
12 # ----- 1.2 Scattering
13 SCATTERING
14 5 11 5 2 0 2
15 # e/i | c1 c2 c3 c4 c5 | i j | N M | 1
16 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## c1 == 0
17 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 ## c2 == i
18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 ## c3 == 0
19 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 ## c4 == j
20 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 ## c5 == 0
21 # ----- 1.3 Access
22 WRITE
23 3 9 3 2 0 2
24 # e/i | Arr [1] [2] | i j | N M | 1
25 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 ## Arr == A
26 0 0 -1 0 1 0 0 0 ## [1] == i
27 0 0 0 -1 0 1 0 0 ## [2] == j
28 ...
29 </OpenScop>

```

(b) Représentation OpenScop du domaine d'itération, de l'ordonnancement (scattering) et des fonctions d'accès pour le code donné en exemple.

Fig. 3. – Exemple d'un nid de boucles simple et de sa représentation OpenScop correspondante.

Pour faciliter l'intégration, elle est accompagnée de l'OpenScop Library (OSL), une API C utilisée pour générer, lire et manipuler facilement cette représentation. De plus, l'architecture extensible d'OpenScop prend en charge diverses extensions spécifiques aux outils, permettant aux compilateurs d'intégrer des métadonnées personnalisées sans rompre la compatibilité.

2.4. L'ÉCOSYSTÈME POLYÉDRIQUE

2.4.2. Compilateurs Polyédriques

La communauté de recherche a développé divers compilateurs pour automatiser les optimisations de boucles. Bien qu'ils partagent tous la même base théorique, ils ciblent différents niveaux de la pile de compilation et diverses architectures matérielles. Parmi les frameworks polyédriques les plus notables, on trouve :

- **Pluto** [Bon+08a] : Un compilateur C source-à-source renommé pour son algorithme d'ordonnancement, qui calcule automatiquement les transformations affines pour maximiser simultanément la localité des données et exposer le parallélisme sur les CPU multicoeurs.
- **PPCG (Polyhedral Parallel Code Generator)** [Ver+13] : Un compilateur source-à-source conçu spécifiquement pour les architectures hétérogènes, transformant les nids de boucles C séquentiels en code CUDA ou OpenCL optimisé pour l'exécution sur GPU.
- **Apollo (Automatic speculative POLyhedral Loop Optimizer)** [Caa+17] : Un framework qui étend le modèle statique traditionnel en appliquant des transformations dynamiquement à l'exécution (runtime), permettant l'optimisation des nids de boucles avec des accès mémoire non résolus statiquement ou un flux de contrôle dépendant des données.
- **Polygeist** [Mos21] : Un frontend C/C++ moderne et un framework d'optimisation construit au-dessus de MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), qui exploite le dialecte affine pour effectuer des transformations polyédriques au sein d'une chaîne de compilation LLVM.
- **LLVM Polly** [Gro+11] : Un optimiseur de boucles intégré dans l'infrastructure du compilateur LLVM qui opère directement sur l'IR, s'abstrayant du langage source pour effectuer des optimisations avancées.

Bien que chacun de ces outils optimise avec succès les performances des codes transformés, les travaux présentés dans cette thèse s'appuient principalement sur l'infrastructure LLVM, en utilisant Polly pour intercepter et optimiser les codes Kokkos. Par conséquent, la section suivante propose une plongée approfondie dans l'architecture et la chaîne de compilation de LLVM Polly.

2.5. Plongée au Cœur de LLVM Polly

Polly [Groll] est un framework d'analyse et d'optimisation polyédrique de boucles de bas niveau, intégré dans l'optimiseur middle-end de LLVM. Il peut être invoqué nativement via le frontend du compilateur Clang (en utilisant des arguments de ligne de commande comme `-O3 -mllvm -polly`). Un avantage stratégique clé de Polly est sa dépendance à l'IR de LLVM. En opérant strictement au niveau de l'IR, Polly est complètement découplé du langage source du frontend, lui permettant d'optimiser les boucles indépendamment du code source original.

Cette architecture basée sur l'IR est particulièrement avantageuse lors du ciblage de frameworks parallèles modernes de haut niveau tels que Kokkos. Kokkos s'appuie fortement sur des fonctionnalités C++ avancées, incluant la métaprogrammation par templates, les fonctions lambda et les abstractions d'objets complexes, qui sont impossible à analyser et à parser pour les compilateurs polyédriques source-à-source traditionnels. En se positionnant dans le middle-end, Polly n'intercepte le code qu'une fois que le frontend Clang a complètement instancié les templates, résolu les abstractions de haut niveau et effectué un inlining agressif des fonctions. Par conséquent, Polly opère sur une représentation « nettoyée » et canonicalisée où les nids de boucles multidimensionnels et les accès mémoire sont explicitement exposés, contournant entièrement la complexité syntaxique du code source C++ original.

2.5.1. Architecture et Intégration dans la Chaîne de Compilation

Au sein de l'infrastructure du compilateur LLVM, les optimisations sont appliquées comme une séquence de passes orchestrées par le gestionnaire de passes. Polly s'intègre nativement dans cette chaîne de compilation middle-end, et son point exact d'exécution peut être contrôlé via l'argument de ligne de commande `-polly-position`.

Par défaut et utilisé lors de tous les travaux expérimentaux présentés dans cette thèse, Polly est planifié à la position `before-vectorizer`. Ce placement spécifique est hautement stratégique. Avant même que Polly n'inspecte le code, l'IR a déjà été fortement optimisée et

2.5. PLONGÉE AU COEUR DE LLVM POLLY

canonicalisée par les passes standards de LLVM. Des passes telles que `mem2reg` (qui promeut les allocations mémoire en registres SSA), `simplifycfg` (qui nettoie le graphe de flot de contrôle) et un inlining agressif des fonctions ont déjà supprimé le surcoût lié à l'abstraction C++ de haut niveau. Par conséquent, Polly opère sur des structures de boucles propres et normalisées et fournit sa sortie hautement optimisée et parallélisable directement au vectoriseur natif de LLVM.

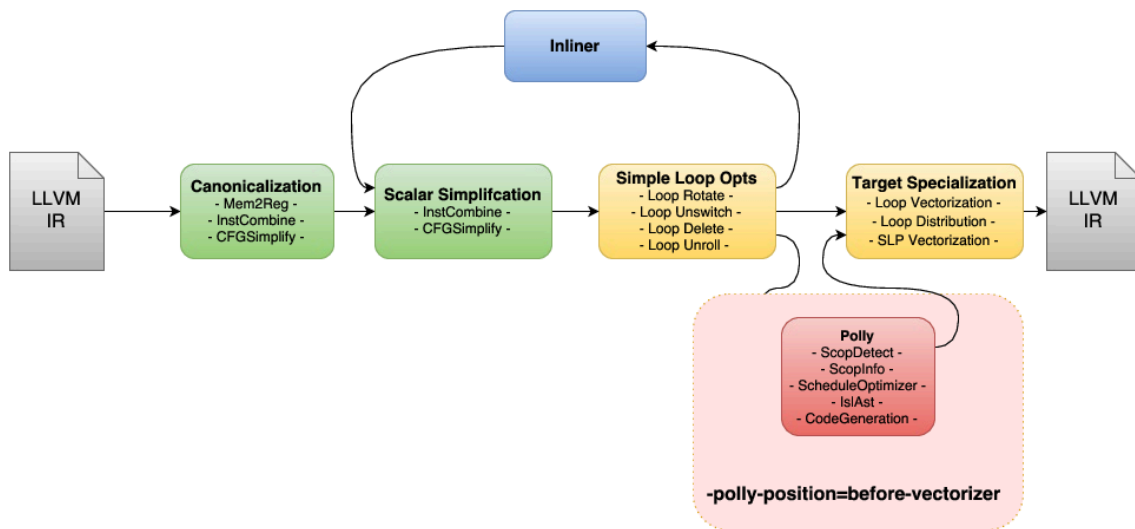


Fig. 4. – Intégration des passes de Polly au sein de la chaîne d'optimisation middle-end de LLVM à la position `before-vectorizer`. (Source : Documentation de LLVM Polly)

Une fois invoqué, Polly exécute sa propre chaîne de compilation interne spécialisée. Ce système présente le flux de travail polyédrique en une séquence stricte de passes LLVM séquentielles, comme illustré dans la Fig. 4 :

- **CodePreparation** : Prépare l'IR en scindant le bloc d'entrée afin d'isoler les allocations mémoires locales (`alloca`) des opérations arithmétiques et des accès aux données, préparant ainsi le code à l'analyse et à la future génération de code.
- **ScopDetect** : Analyse le graphe de flot de contrôle pour identifier les régions valides à Entrée Unique et Sortie Unique (Single-Entry Single-Exit, SESE) qui sont appropriées pour la représentation polyédrique dans Polly.
- **ScopInfo** : Extrait les instructions de l'IR des régions valides et les traduit en représentations mathématiques isl (domaines, accès, dépendances de données, et ordonnancement original).

- **ScheduleOptimizer** : Invoque le moteur d'ordonnancement intégré d'isl pour calculer des transformations affines optimales qui maximisent la localité des données et exposent le parallélisme.
- **IslAst** : Génère un nouvel AST isl représentant la structure du nid de boucles ordonnancé de manière optimale.
- **CodeGeneration** : Parcourt l'AST isl pour construire l'IR LLVM finale et optimisée, en y intégrant des vérifications à l'exécution (runtime checks) pour l'aliasing et les limites de tableaux lorsque cela est nécessaire.

Les mécanismes détaillés de chacune de ces passes internes sont explorés dans les sous-sections suivantes.

2.5.1.1. Préparation du Code (`Code Preparation`)

Avant d'identifier les régions polyédriques, Polly exécute une étape préparatoire via la passe `CodePreparation`. Dans son fonctionnement natif, son rôle est de scinder le bloc d'entrée de la fonction afin d'isoler les allocations mémoires locales (`alloca`) des opérations arithmétiques et d'accès aux données. Cette séparation structurelle évite que les instructions d'allocation de pile ne polluent les blocs de calcul et réserve l'espace nécessaire à l'insertion de nouvelles allocations lors de la phase de régénération du code.

2.5.1.2. Détection des SCoPs (`SCoP Detection`)

À la suite des transformations préparatoires, la passe `ScopDetect` est chargée d'identifier les segments de l'IR de LLVM qui peuvent être légalement optimisés en utilisant le modèle polyédrique. Polly opère sur le graphe de flot de contrôle (CFG) pour isoler les régions SESE maximales.

Pour qu'une région SESE soit validée comme un SCoP, Polly applique des critères d'acceptation stricts. Il s'appuie fortement sur l'analyse d'évolution scalaire (Scalar Evolution, SCEV) de LLVM pour inspecter les variables d'induction des boucles, les bornes et les branchements conditionnels. La région n'est acceptée que si `ScopDetect` peut prouver de manière formelle que toutes les bornes des boucles et les conditions de flot de contrôle sont purement des expressions affines.

2.5. PLONGÉE AU COEUR DE LLVM POLLY

Cette passe effectue une vérification rigoureuse de la légalité et de la sécurité. La région SESE est immédiatement rejetée si elle contient des instructions avec des effets de bord inconnus (comme des appels de fonctions externes ou non inlinés), des indices de tableaux non affines, ou un aliasing de pointeurs complexe qui ne peut pas être résolu statiquement.

2.5.1.3. Construction des SCoPs (SCoP Building)

Une fois qu'une région SESE valide est détectée avec succès, la passe `ScopInfo` est exécutée pour traduire l'IR de LLVM vers les abstractions mathématiques du modèle polyédrique. Ce processus implique de mapper les structures de code en objets isl.

Pour chaque bloc de base au sein de la région, `ScopInfo` définit une instruction mathématique. Ensuite, il construit le **domaine d'itération** exact en traduisant les contraintes affines des boucles englobantes obtenu la passe SCEV en structure isl. De même, les instructions mémoire (telles que `load` et `store`) sont converties en relations d'accès isl, mappant l'exécution logique d'une instruction à des adresses mémoire spécifiques.

Cette phase extrait également l'ordonnancement original du programme non modifié et effectue une analyse des dépendances de données. À la fin de cette passe, Polly a construit une représentation mathématique complète du nid de boucles, entièrement détachée de l'IR de LLVM, prête à être optimisée par le moteur polyédrique.

Toutefois, pour garantir la validité de cette représentation et capturer des dépendances de données exactes, Polly doit préalablement reconstruire la structure originelle des accès mémoire : c'est l'étape de délinéarisation.

2.5.1.3.1. Délinéarisation des accès mémoire

L'un des défis majeurs lors de l'extraction des SCoPs réside dans la traduction des instructions mémoire de bas niveau de l'IR de LLVM vers des structures de tableaux multidimensionnels. Ce processus, appelé délinéarisation, est absolument nécessaire pour pouvoir exprimer des fonctions d'accès affines et effectuer les transformations polyédriques associées.

En effet, lors de la génération de l'IR, les accès aux tableaux multidimensionnels sont linéarisés en une arithmétique de pointeurs unidimensionnelle. Le Liste 6 montre un exemple

2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE

où l'accès au tableau tridimensionnel $A[i][j][k]$ est compilé avec un décalage mémoire calculé par l'expression mathématique $i \times M \times P + j \times P + k$.

```
1 void init(int N, int M, int P, double A[N][M][P]) {
2     for (int i = 0; i < N; i++)
3         for (int j = 0; j < M; j++)
4             for (int k = 0; k < P; k++)
5                 A[i][j][k] = 0.0;
6 }
```

Liste 6. – Exemple de code source en C avec un accès multidimensionnel 3D.

Si les tailles des dimensions M et P sont dynamiques, cette expression $i \times M \times P + j \times P + k$ devient non-affine car elle implique la multiplication de variables d'induction par des paramètres, ce qui briserait les conditions de validité du modèle polyédrique.

Pour pallier ce problème, Polly s'appuie sur un algorithme, détaillé dans [Gro+15], qui se base sur l'analyse d'évolution scalaire (SCEV). L'algorithme analyse l'expression de l'adresse mémoire calculée et factorise les pas d'accès. Dans notre exemple, il observe que l'adresse avance d'un pas de $M \times P \times 8$ à chaque itération de la boucle externe i , d'un pas de $P \times 8$ pour la boucle intermédiaire j , et d'un pas de 8 pour la boucle interne k (8 correspondant à la taille en octets d'un type `double`).

```
1 {{{ %A, +, (8*m*p)}<%for.i>, +, (8*p)}<%for.j>, +, 8}<%for.k>
```

Liste 7. – Représentation de l'évolution scalaire de l'adresse mémoire de $A[i][j][k]$ issue de la Liste 6

Comme l'illustre la Liste 7, cette représentation compacte met en évidence les pas d'accès associés à chaque boucle. Pour reconstruire les accès multidimensionnels, l'algorithme de délinéarisation procède à des opérations successives de division euclidienne sur le polynôme de l'adresse mémoire. Ces divisions utilisent les tailles identifiées pour chaque dimension (appelées *terms*), en remontant de la dimension la plus interne vers la plus externe. Dans notre exemple, les *terms* successifs extraits sont 8, P , et M .

Soit S l'expression de l'adresse mémoire linéarisée, qui correspond au polynôme capturé par la SCEV :

$$S(i, j, k) = i \times M \times P \times 8 + j \times P \times 8 + k \times 8 \quad (13)$$

2.5. PLONGÉE AU COEUR DE LLVM POLLY

La séparation des dimensions s'effectue alors étape par étape :

Itération 1 (Extraction de la taille de l'élément, Term 8) :

La première étape consiste à extraire la taille du type de donnée en divisant le polynôme global par 8 :

- Quotient : $Q_1 = \left\lfloor \frac{S}{8} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i \times M \times P \times 8 + j \times P \times 8 + k \times 8}{8} \right\rfloor = i \times M \times P + j \times P + k$

Itération 2 (Dimension interne k , Term P) :

Le nouveau polynôme Q_1 est ensuite divisé par la dimension suivante (P) pour en déduire l'indice le plus interne (k) :

- Indice : $\text{Index}_0 = Q_1 \bmod P = (i \times M \times P + j \times P + k) \bmod P = k$
- Quotient : $Q_2 = \left\lfloor \frac{Q_1}{P} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i \times M \times P + j \times P + k}{P} \right\rfloor = i \times M + j$

Itération 3 (Dimension intermédiaire j , Term M) :

Enfin, on divise le quotient restant Q_2 par la dernière dimension (M) pour isoler les indices restants :

- Indice : $\text{Index}_1 = Q_2 \bmod M = (i \times M + j) \bmod M = j$
- Quotient (Dimension externe i) : $\text{Index}_2 = \left\lfloor \frac{Q_2}{M} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i \times M + j}{M} \right\rfloor = i$

Grâce à cette méthode itérative détaillée, Polly réussit à séparer les tailles des différentes dimensions et à extraire les indices d'accès multidimensionnels affines (i, j, k). Cette étape de reconstruction est primordiale car elle restaure les accès multidimensionnels affines des tableaux indispensable pour le modèle polyédrique.

2.5.1.4. Optimisation des SCoPs (sCoP Optimization)

Avec la représentation mathématique entièrement construite, la passe `ScheduleOptimizer` délègue la charge principale de l'optimisation au moteur d'ordonnancement intégré d'ISL. L'objectif premier du solveur est de calculer un nouvel ordonnancement qui redéfinit l'ordre d'exécution des instances d'instructions. Le planificateur recherche des transformations qui minimisent la distance de réutilisation des accès mémoire et exposent le parallélisme. Le moteur garantit mathématiquement l'équivalence sémantique du programme : tout

ordonnancement calculé doit strictement respecter les dépendances de données exactes au niveau de l'instance extraites lors de la phase précédente.

La sortie de cette passe est un arbre d'ordonnancement optimisé. En isolant les dimensions de boucles qui sont complètement dépourvues de dépendances cycliques portées par la boucle, le solveur prouve mathématiquement l'absence de concurrence de données. Ce parallélisme exposé guide directement les phases ultérieures de génération de l'AST et d'émission du code pour appliquer en toute sécurité la vectorisation ou le multithreading.

2.5.2. Génération de l'AST (`IslAst`)

En prenant l'arbre d'ordonnancement nouvellement optimisé comme entrée, la passe `IslAst` génère un AST qui représente logiquement la structure du nid de boucles transformé. À ce stade, la passe analyse en profondeur les propriétés mathématiques du nouvel ordonnancement pour intégrer des directives d'exécution dans les noeuds de l'AST.

Spécifiquement, si le solveur `isl` a prouvé mathématiquement que certaines dimensions de boucles sont complètement dépourvues de dépendances portées par la boucle, les noeuds correspondants de l'AST sont explicitement annotés comme étant parallèles. De même, les boucles internes sont annotées comme vectorisables. Ces annotations sémantiques sont fondamentales, car elles servent de directives pour guider la phase de génération de code, permettant d'activer le multithreading et les instructions SIMD.

2.5.2.1. Génération de Code (`Code Generation`)

La passe `CodeGeneration` est chargée de reconstruire l'IR LLVM finale et optimisée à partir du nouvel AST `isl` généré. En parcourant les noeuds de l'AST, cette passe utilise l'`IRBuilder` de LLVM pour construire les structures de boucles correspondantes et le Control Flow Graph (CFG). Si les noeuds de l'AST parcourus portent les annotations parallèles ou vectorielles intégrées lors de la phase précédente, le générateur de code les traduit en appels appropriés de la bibliothèque d'exécution OpenMP ou en directives SIMD.

Plutôt que de générer les instructions de calcul à partir de zéro, le générateur réutilise intelligemment le code d'origine. Il copie les anciennes instructions de l'IR de LLVM, en tant qu'opérations mathématiques et logique de traitement de données sauvegardées lors de

2.5. PLONGÉE AU COEUR DE LLVM POLLY

la passe `ScopInfo`, et les injecte dans les corps des nouvelles boucles construites. Pendant ce processus de copie, les instructions mémoire (`load` et `store`) sont mises à jour. Les indices de leurs tableaux et l'arithmétique des pointeurs sont réécrits avec les nouvelles fonctions d'accès affines et les nouvelles variables d'induction de boucle.

Enfin, pour garantir une correction sémantique absolue, Polly emploie un mécanisme de versioning de boucle. Étant donné que l'analyse statique ne peut pas toujours prouver définitivement l'absence d'aliasing de pointeurs ou d'accès hors limites à la compilation, le générateur de code construit si nécessaire un bloc de vérifications de sécurité à l'exécution. Le nid de boucles original et non modifié est préservé dans l'IR en tant que chemin de secours. À l'exécution, si ces vérifications de sécurité échouent, l'exécution bifurque dynamiquement vers le code original, s'assurant que les transformations polyédriques ne compromettent jamais la validité du programme.

2.5.3. Limites de Polly

Bien que LLVM Polly fournisse un mécanisme pour l'optimisation des boucles, son choix architectural d'opérer exclusivement au niveau de l'IR introduit plusieurs limites inhérentes. Ces défis sont particulièrement marqués lors de l'analyse de code C++ fortement abstrait comme Kokkos.

- **Le Fossé Sémantique et la Reconstruction de l'Information** : Opérer sur l'IR de LLVM signifie que toutes les constructions du langage de haut niveau ont été abaissées et aplanies. Pour appliquer le modèle polyédrique, Polly doit reconstituer artificiellement la structure originale du programme à partir d'instructions de bas niveau. Cela implique la récupération des structures de tableaux multidimensionnels, la reconstruction des hiérarchies de boucles, et le regroupement logique des instructions en déclarations mathématiques. Si le code C++ original s'appuie sur des abstractions complexes, ce processus de reconstruction devient hautement fragile, provoquant l'échec de Polly à reconnaître des SCoPs valides.
- **Manque de Prise en Charge des GPU** : Polly est conçu pour optimiser la localité des données et le parallélisme pour les CPU multicœurs (via OpenMP et la vectorisation SIMD). Bien que des extensions expérimentales comme Polly-ACC [GH16] aient été

2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE

historiquement développées pour générer du code GPU, elles ne sont plus activement maintenues dans les versions récentes du framework LLVM. Par conséquent, Polly manque nativement de la capacité robuste à générer du code GPU optimisé pour les architectures hétérogènes modernes.

Ces deux limites, structurelle et matérielle, mettent en évidence l'incompatibilité entre l'approche descendante classique de Polly et les exigences des frameworks de portabilité de performance :

D'une part, le choix d'opérer exclusivement au niveau d'une représentation intermédiaire de bas niveau crée un fossé sémantique majeur face aux abstractions C++ modernes.

D'autre part, le fait que la génération de code de Polly soit nativement restreinte aux seuls processeurs multicœurs (via OpenMP) entre en contradiction directe avec le modèle d'exécution de Kokkos, conçu pour cibler des architectures hétérogènes et exploiter les accélérateurs matériels (GPU).

Ainsi, bien que le modèle polyédrique offre des garanties formelles puissantes pour optimiser la localité et paralléliser les boucles, son utilisation directe se heurte à une double impasse : une incapacité à percevoir la structure des calculs issus de Kokkos au niveau de l'IR, et une incapacité à générer du code pour les accélérateurs hétérogènes ciblés. Surmonter ce double verrou en conciliant l'expressivité de Kokkos avec les capacités d'optimisation de Polly constitue le coeur de cette thèse. Le Chapitre 3 dresse un panorama des solutions proposées dans la littérature pour rapprocher ces deux mondes, avant de détailler notre approche de co-design dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

État de l'Art

L'évolution de la complexité matérielle des supercalculateurs modernes a conduit à une augmentation massive à la fois du nombre de coeurs disponibles et de leur puissance de calcul. Ces architectures multi-coeurs sont fréquemment couplées à des accélérateurs matériels spécialisés, faisant du développement de codes scientifiques un véritable défi. Pour répondre à cette problématique, les développeurs ont inventé différentes approches de programmation. Dans cette thèse étudierons deux d'entre eux, les frameworks de portabilité des performances de haut niveau, conçus pour abstraire le matériel et maintenir un code source unique pour de multiples architectures, et les compilateurs spécialisés dédiés à l'optimisation de code.

D'une part, les frameworks de portabilité des performances de haut niveau visent à fournir aux développeurs une interface unifiée pour gérer le parallélisme et la mémoire. D'autre part, les compilateurs spécialisés, tels que les compilateurs polyédriques, se concentrent sur la rigueur mathématique de l'optimisation des boucles et l'exposition d'un parallélisme à grain fin à travers des transformations avancées basées sur le code source ou sur une IR.

Bien que ces deux domaines coexistent, les faire interopérer de manière transparente reste un défi majeur pour la communauté de la compilation. Extraire un modèle mathématique à partir d'un code fortement abstrait par les structures C++ de haut niveau de ces frameworks est extrêmement difficile, car le compilateur perd des informations sémantiques critiques au cours du processus d'abaissement. À l'inverse, les frameworks eux-mêmes manquent de l'infrastructure interne nécessaire pour effectuer des analyses statiques complexes et des transformations structurelles automatiques de boucles.

3.1. FRAMEWORKS DE PORTABILITÉ DES PERFORMANCES

Ce chapitre passe en revue la littérature existante autour de ces deux écosystèmes. Il explore d'abord dans Chapitre 3.1, comment les frameworks de portabilité des performances de haut niveau atteignent des performances indépendamment de l'architecture cible. Il analyse ensuite l'évolution des compilateurs polyédriques, des outils source-à-source jusqu'aux frameworks IR modernes, en mettant en évidence leurs limitations inhérentes lorsqu'ils sont confrontés à de fortes abstractions (Chapitre 3.2). Enfin Chapitre 3.3, explore les approches hybrides et les langages dédiés qui tentent de combler ce fossé, démontrant in fine la nécessité de la nouvelle approche proposée dans cette thèse.

3.1. Frameworks de Portabilité des Performances

Les développeurs de calcul haute performance en C++ s'appuient sur des frameworks de portabilité des performances comme Kokkos (Chapitre 2.2), RAJA [HK14], ou sur des standards émergents comme SYCL [Mar26] et le standard de parallélisme C++ (`std::par`) [ISO18]. Tous ces outils partagent une philosophie commune : la séparation stricte entre l'expression de l'algorithme et son modèle d'exécution. Pour y parvenir, ils s'appuient fortement sur les fonctionnalités modernes du C++, en particulier les expressions lambda et les foncteurs, pour encapsuler les noyaux de calcul. Ils utilisent également des espaces d'exécution et des espaces mémoire pour gérer la distribution des calculs et la localité des données à travers des architectures hétérogènes. Pour illustrer cela, Tableau 1 compare les différentes façons d'écrire le même code (une multiplication matrice-vecteur) en utilisant ces différents frameworks.

Framework	Exemple de Syntaxe (Multiplication Matrice-Vecteur)
Kokkos	<pre>1 void matVecMult_kokkos(int N, int M, View<float*> A, 2 View<float*> x, View<float*> y) { 3 auto policy = Kokkos::RangePolicy<>(0, N); 4 5 Kokkos::parallel_for(policy, KOKKOS_LAMBDA(const int i) { 6 float sum = 0.0f; 7 for (int j = 0; j < M; ++j) 8 sum += A(i, j) * x(j); 9 y(i) = sum; 10 }); 11 }</pre>

RAJA	<pre> 1 void matVecMult_raja(int N, int M, const float* A, 2 const float* x, float* y) { 3 using ExecPolicy = RAJA::omp_parallel_for_exec; 4 5 RAJA::forall<ExecPolicy>(RAJA::RangeSegment(0, N), [=](int i) { 6 float sum = 0.0f; 7 for (int j = 0; j < M; ++j) 8 sum += A[i * M + j] * x[j]; 9 y[i] = sum; 10 }); 11 }</pre>
SYCL	<pre> 1 void matVecMult_sycl(sycl::queue& q, int N, int M, 2 const float* A, const float* x, float* y) { 3 auto policy = sycl::range<1>(N); 4 5 q.parallel_for(policy, [=](sycl::id<1> idx) { 6 int i = idx[0]; 7 float sum = 0.0f; 8 for (int j = 0; j < M; ++j) 9 sum += A[i * M + j] * x[j]; 10 y[i] = sum; 11 }).wait(); 12 }</pre>
std::par	<pre> 1 void matVecMult_std(int N, int M, const float* A, 2 const float* x, float* y) { 3 std::vector<int> rows(N); 4 std::iota(rows.begin(), rows.end(), 0); 5 6 std::for_each(std::execution::par_unseq, rows.begin(), 7 rows.end(), 8 [=](int i) { 9 float sum = 0.0f; 10 for (int j = 0; j < M; ++j) 11 sum += A[i * M + j] * x[j]; 12 y[i] = sum; 13 }); 14 }</pre>

Tableau 1. – Comparaison syntaxique des boucles parallèles entre différents frameworks C++ de portabilité des performances.

Bien que l'objectif principal de ces frameworks soit la portabilité, ils offrent tout de même certaines capacités d'optimisation structurelle. Par exemple, le pavage de boucles est disponible dans Kokkos, RAJA et SYCL. Cela permet aux développeurs d'appliquer un pavage statique sur les nids de boucles, ce qui améliore la localité des données dans les caches

3.1. FRAMEWORKS DE PORTABILITÉ DES PERFORMANCES

de l'architecture cible. Kokkos dispose d'un algorithme pour choisir automatiquement des tailles de tuiles efficaces en fonction de l'architecture, mais celui-ci est très limité en raison du manque d'informations statiques récoltées au sein de Kokkos. Des travaux ont été réalisés dans Kokkos pour ajouter `kokkos-tools` [Ham+18], une extension qui permet de surveiller et de tracer le code, mais aussi d'autotuner les noyaux à l'aide d'outils externes comme Apex [Huc22] ou Apollo [Bec+17] afin de spécialiser le code en quête de performances encore plus élevées.

Cependant, la limitation fondamentale de ces frameworks réside dans leur nature déclarative. Ils agissent principalement comme des moteurs de mapping : ils mappent aveuglément les itérations de boucles sur les threads CPU ou les blocs GPU, en faisant confiance au code écrit par le développeur. Ces bibliothèques ne possèdent pas de moteur d'analyse statique interne capable d'analyser les dépendances de données du noyau de calcul.

Par conséquent, il leur est techniquement et mathématiquement impossible de restructurer le code automatiquement. Les transformations complexes qui modifient l'ordre d'exécution des itérations de boucles (ex: fission, fusion) sont hors de portée de ces outils. En d'autres termes, si le développeur écrit un nid de boucles structurellement sous-optimal, le framework le parallélisera fidèlement, mais de manière sous-optimale. L'optimisation du code reste donc la seule responsabilité du développeur, ce qui limite les performances maximales potentielles pouvant être atteintes de manière automatique.

3.2. Modèle Polyédrique et Implémentations

Il existe différentes implémentations de compilateurs et d'outils basés sur le modèle polyédrique. Historiquement, ces outils s'appuyaient sur des approches source-à-source et étaient limités à l'analyse d'un sous-ensemble du langage C. L'un des compilateurs les plus renommés pour la qualité de son ordonnanceur est Pluto [Bon+08b]. Il permet la compilation source-à-source de code C en explorant un vaste espace de transformations (comme le pavage en diamant). Un autre outil de référence est PPCG (Polyhedral Parallel Code Generator) [Ver+13], un compilateur source-à-source conçu pour générer du code GPU optimisé à partir de code C séquentiel. Ces approches purement textuelles facilitent l'extraction du modèle : les accès mémoire, tels que les tableaux multidimensionnels (par

exemple, $A[i][j]$), sont directement visibles sous forme d'indices, ce qui simplifie grandement l'analyse mathématique (Fig. 5).

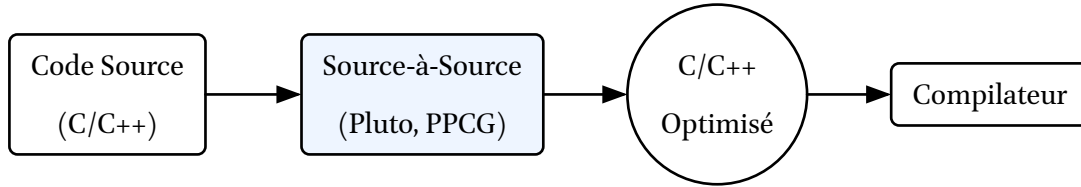


Fig. 5. – Chaîne de compilation polyédrique source-à-source.

Bien que ces outils atteignent d'excellentes performances, leur champ d'application reste très limité. S'appuyant sur des parseurs rudimentaires, ils n'ont absolument pas été conçus pour analyser des codes complexes provenant de frameworks de portabilité des performances, qui font un usage intensif de la métaprogrammation et des structures C++ modernes.

Pour surmonter la complexité liée à l'analyse syntaxique des langages de haut niveau, la communauté de la compilation polyédrique a adopté une nouvelle approche : abaisser le niveau d'analyse. En s'appuyant sur des Représentations Intermédiaires (IR) telles que celle de LLVM, les outils polyédriques parviennent à s'abstraire du langage source (C, C++, Fortran) et des complexités du parser du compilateur.

Graphite [Sjö+09] a été l'un des premiers compilateurs polyédriques largement adoptés à utiliser cette méthode, s'intégrant directement dans l'IR de GCC [Mer03]. Au sein de l'écosystème LLVM, l'outil Polly [Gro+11] utilise l'IR LLVM pour reconstruire et appliquer le modèle polyédrique. Plus récemment, des outils comme Polygeist [Mos21] s'appuient sur MLIR [Lat+21], une représentation IR LLVM de plus haut niveau qui permet de conserver certaines informations structurales (telles que la sémantique des boucles `for`) sans avoir à les reconstruire à partir d'un graphe de flot de contrôle plus proche de la machine. Cette chaîne de compilation moderne au niveau de l'IR est illustrée en Fig. 6.

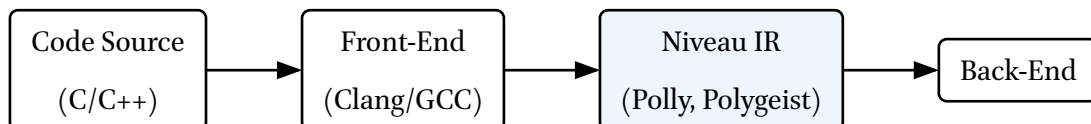


Fig. 6. – Chaîne de compilation polyédrique au niveau de l'IR.

Pourtant, malgré l'utilisation de l'IR, les outils modernes comme Polly ou Polygeist échouent à optimiser les codes générés par des bibliothèques telles que Kokkos. Cette limitation

3.2. MODÈLE POLYÉDRIQUE ET IMPLÉMENTATIONS

découle du fossé sémantique. L'architecture de ces frameworks, conçue pour offrir la meilleure portabilité et généralisation possible à l'utilisateur, s'appuie en interne sur un réseau complexe d'expressions lambda, de foncteurs et d'arithmétique de pointeurs. Lors de la compilation, ces abstractions masquent la linéarité des accès mémoire, génèrent des incertitudes liées à l'aliasing, et brisent catégoriquement les heuristiques nécessaires à la construction du modèle polyédrique.

Une autre approche novatrice pour l'optimisation de code est celle utilisée par Apollo [Caa+17]. Elle consiste à s'appuyer sur l'IR de LLVM pour appliquer des transformations polyédriques, mais se base sur le comportement à l'exécution du programme pour déterminer si une région est polyédrique ou non. Cette méthode s'affranchit de la complexité de l'analyse statique de l'IR, qui peut s'avérer ardue pour déduire la structure et les accès mémoire du programme. Fig. 7 illustre le fonctionnement du logiciel Apollo. Toutefois, cette approche engendre un surcoût non négligeable : elle requiert un système d'instrumentation et d'analyse des données à l'exécution, ainsi qu'une compilation juste-à-temps (JIT) pour appliquer les transformations.

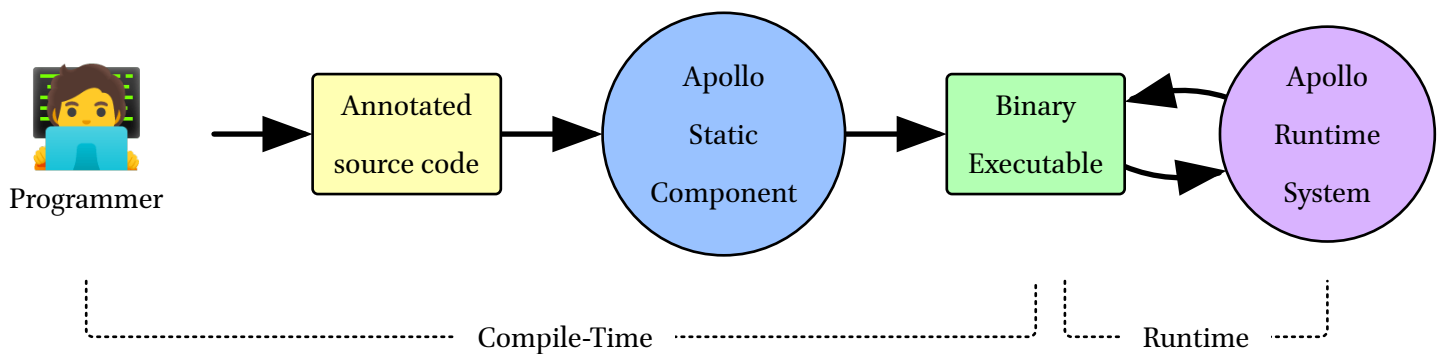


Fig. 7. – Architecture de l'outil Apollo, séparant la compilation statique et l'optimisation dynamique à l'exécution.

3.3. Combiner Abstractions de Haut Niveau et Optimisation Polyédrique

Une autre approche pour atténuer les problèmes précédemment exposés consiste à élever le niveau d'abstraction sémantique en utilisant des langages de plus haut niveau tels que

Python ou des langages dédiés (DSL), ou encore des bibliothèques offrant une plus grande expressivité. Ainsi, la sémantique mathématique des opérations devient beaucoup plus évidente à interpréter pour les outils de compilation, ce qui réduit considérablement le fossé sémantique entre le code source et l'application du modèle polyédrique.

Tiramisu [Bag+18] illustre parfaitement cette dynamique. Il s'agit d'un framework C++ fonctionnant, dans sa conception, comme un langage dédié pour le calcul haute performance, comme illustré en Liste 8. L'utilisateur déclare formellement les calculs, les tailles des données, le domaine d'itération, ainsi que les transformations mathématiques à appliquer (pavage, déroulage, parallélisation). En imposant cette déclaration explicite, l'outil peut appliquer des transformations polyédriques et générer un code C++ hautement optimisé sans que le compilateur n'ait à deviner la structure du programme.

```

1  void matVecMul_tiramisu(int N, int M) {
2      tiramisu::init("matVecMult");
3
4      tiramisu::var i("i", 0, N);
5      tiramisu::var j("j", 0, M);
6
7      tiramisu::input A("A", {i, j}, tiramisu::p_float32);
8      tiramisu::input x("x", {j}, tiramisu::p_float32);
9
10     tiramisu::computation y_init("y_init", {i}, tiramisu::expr(0.0f));
11
12     tiramisu::computation y_update("y_update", {i, j}, y_init(i) + A(i, j) *
13         x(j));
14
15     y_init.then(y_update, i);
16
17     y_init.parallelize(i);
18     y_update.parallelize(i);
19
20     tiramisu::buffer b_A("b_A", {tiramisu::expr(N), tiramisu::expr(M)},
21         tiramisu::p_float32, tiramisu::a_input);
22     tiramisu::buffer b_x("b_x", {tiramisu::expr(M)}, tiramisu::p_float32,
23         tiramisu::a_input);
24     tiramisu::buffer b_y("b_y", {tiramisu::expr(N)}, tiramisu::p_float32,
25         tiramisu::a_output);
26
27     A.store_in(&b_A);
28     x.store_in(&b_x);
29
30     y_init.store_in(&b_y, {i});

```

3.3. COMBINER ABSTRACTIONS DE HAUT NIVEAU ET OPTIMISATION POLYÉDRIQUE

```
27 y_update.store_in(&b_y, {i});
28
29 tiramisu::codegen({&b_A, &b_x, &b_y}, "matvec_mult.o");
30 }
```

Liste 8. – Exemple de syntaxe déclarative dans Tiramisu, séparant proprement l'algorithme de son ordonnancement d'exécution.

Suivant cette même logique d'abstraction, d'autres travaux se sont tournés vers l'écosystème Python pour s'affranchir de la gestion complexe de la mémoire en C++. Par exemple, [Ram+18] a démontré l'efficacité de l'application du modèle polyédrique directement sur les opérations NumPy [Har+20]. De même, des initiatives telles que PyKokkos [Al +21] offrent des interfaces Python de haut niveau. Ces couches d'abstraction permettent de capturer les opérations mathématiques de manière hautement abstraite. Avoir accès à cette information sémantique préservée serait extrêmement bénéfique pour extraire le modèle polyédrique, tout en continuant à masquer la complexité matérielle. Un exemple de cette syntaxe de haut niveau est fourni dans Liste 9.

```
1 import pykokkos as pk
2
3 @pk.workunit
4 def matVecMult_kernel(i: int, M: int,
5                       A: pk.View2D[pk.float],
6                       x: pk.View1D[pk.float],
7                       y: pk.View1D[pk.float]):
8     sum_val: pk.float = 0.0
9     for j in range(M):
10         sum_val += A[i, j] * x[j]
11     y[i] = sum_val
12
13 def matvec_mult_pykokkos(N: int, M: int, A: pk.View2D, x: pk.View1D, y:
14    pk.View1D):
15     pk.parallel_for(N, matvec_kernel, M=M, A=A, x=x, y=y)
```

Liste 9. – Exemple de multiplication matrice-vecteur utilisant l'interface Python de haut niveau PyKokkos.

Bien que ces approches apportent des solutions très efficaces aux problèmes de performances, elles imposent un coût d'entrée prohibitif pour le monde du HPC. En effet, elles exigent des scientifiques qu'ils réécrivent intégralement leurs codes de simulation historiques et massifs dans de nouveaux langages ou via des API hautement spécifiques.

3. ÉTAT DE L'ART

Pour contourner cette barrière de réécriture, certains travaux ont exploré l'approche inverse : utiliser les frameworks de portabilité comme cibles de compilation. Par exemple, les auteurs de [Bas+20] ont utilisé des outils polyédriques pour analyser du code C séquentiel afin de générer automatiquement du code Kokkos. Cette stratégie combine l'optimisation mathématique effectuée en amont avec la portabilité matérielle garantie par Kokkos en aval.

Cependant, bien que cette méthode soit pertinente pour la modernisation des anciens codes, elle ne résout absolument pas le problème central de l'écosystème actuel : optimiser des codes déjà écrits nativement en Kokkos. À ce jour, il n'existe aucun outil capable d'ingérer le code source Kokkos, de l'analyser mathématiquement, et de restructurer ses boucles de l'intérieur de manière transparente. C'est pour combler ce vide scientifique que cette thèse propose une intégration du modèle polyédrique, capable d'opérer directement sous les abstractions de Kokkos.

Chapitre 4

Rendre les kernels Kokkos visibles

Dans ce chapitre, nous présentons la première contribution majeure de cette thèse : une chaîne de compilation qui comble le fossé sémantique entre le framework de portabilité de performance Kokkos et l'optimiseur polyédrique Polly. Nous y détaillons l'ensemble de notre approche de bout en bout.

Tout d'abord, nous exposons les motivations scientifiques et techniques qui justifient ce travail, ainsi que les principes de la stratégie de co-design mise en place (Chapitre 4.1). Ensuite, nous détaillons les modifications apportées à Kokkos : l'introduction du paramètre de template `usePolyOpt` pour cibler l'optimisation à grain fin, la réécriture et l'isolation des backends pour fournir des nids de boucles épurés, et l'injection d'annotations sémantiques dans l'IR LLVM (Chapitre 4.2). Puis, nous décrivons les passes de restructuration et d'analyse intégrées dans Polly (Chapitre 4.3). Celles-ci incluent l'extraction des annotations (Chapitre 4.3.1), la simplification et l'assainissement du flot de contrôle (Chapitre 4.3.2), la canonicalisation des registres de tableaux (Chapitre 4.3.3), ainsi que la délinéarisation des accès mémoire (Chapitre 4.3.4). Enfin, nous présentons le mécanisme de synchronisation du backend, permettant à Polly d'adapter sa génération de code aux différents espaces d'exécution matériels ciblés par les noyaux Kokkos (Chapitre 4.3.5).

4.1. Motivations

Comme observé dans l'état de l'art Chapitre 3, les techniques de C++ moderne utilisées par Kokkos (méta-programmation, lambdas, foncteurs, arithmétique de pointeurs internes) créent un fossé sémantique entre le code source et la représentation intermédiaire (IR) de LLVM. Lorsque le code Kokkos est abaissé au niveau de l'IR, où opèrent l'outil d'analyse et d'optimisation tel que Polly, la structure originale simple des nids de boucles multidimensionnelles est délaissée au profit de structures complexes nécessaires au fonctionnement de Kokkos. Le compilateur ne perçoit alors que des pointeurs représentant les bornes de boucles et des accès mémoire via des pointeurs unidimensionnels complexes. Manquant d'informations et craignant des risques d'aliasing, il se retrouve dans l'incapacité de réaliser ses analyses pour créer une représentation polyédrique et appliquer ses optimisations.

L'objectif de ce travail est donc d'offrir aux développeurs Kokkos l'accès aux optimisations polyédriques avancées (telles que la fusion/fission de boucles, le loop skewing ou le tiling automatique) sur du code Kokkos, sans pour autant briser ses promesses de performance et de portabilité. Le développeur doit pouvoir continuer à écrire ses noyaux de calcul de manière agnostique à l'architecture avec une intervention minimale.

Pour atteindre cet objectif, nous proposons une stratégie de co-design entre le framework et le compilateur (Fig. 8). Puisque le compilateur Polly ne peut pas deviner l'intention de haut niveau du développeur qui est masquée par le framework, et que le framework Kokkos n'est pas conçu pour effectuer des transformations mathématiques complexes, les deux doivent coopérer. Cette approche consiste à instrumenter Kokkos pour qu'il injecte des indices sémantiques via des annotations dans le code généré et d'utiliser un code clair et simple à optimiser, et à adapter Polly pour qu'il soit capable de lire ces informations depuis l'IR. Cela permet au compilateur de reconstruire un modèle polyédrique complet et d'appliquer des transformations statiques, tout en tirant parti de la connaissance de la structure initiale fournie par Kokkos.

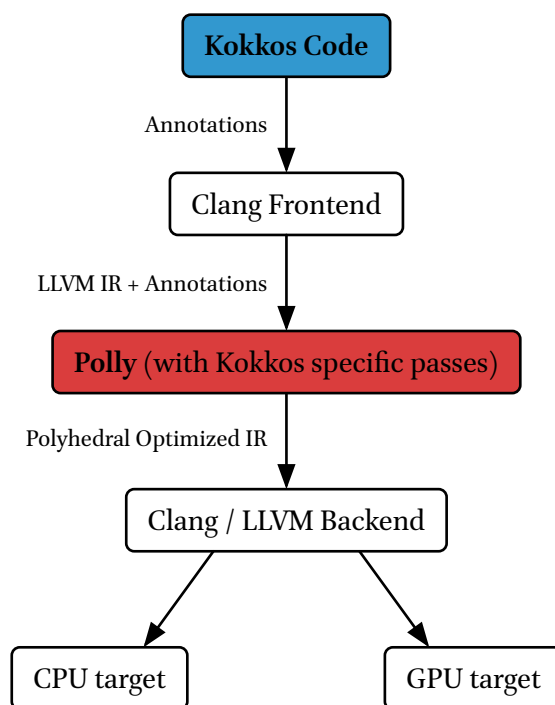


Fig. 8. – Chaîne de compilation proposée, issue du co-design entre Kokkos et Polly.

Comme l'illustre la Fig. 8, cette chaîne de compilation s'articule autour de deux volets complémentaires : d'une part, l'instrumentation en amont de Kokkos pour injecter et préserver les informations sémantiques jusqu'à l'IR LLVM ainsi que de modifier les backends Kokkos pour transmettre le code le plus propre possible à Polly, et d'autre part, l'intégration de passes spécialisées au sein de Polly pour exploiter ces annotations et émettre du code adapté tant aux CPU qu'aux GPU. Les sections suivantes détaillent la mise en oeuvre de ces deux piliers, en débutant par les adaptations apportées à Kokkos.

4.2. Kokkos Modifications

Le co-design entre Kokkos et Polly implique d'instrumenter le framework afin qu'il injecte des informations sémantiques supplémentaires (telles que les bornes de boucles, des informations sur les tableaux ou encore le backend utilisé) lors de la génération du code. Ces informations, préservées sous forme d'annotations jusqu'à la représentation intermédiaire (IR) de LLVM, sont ensuite exploitées par Polly pour reconstruire un SCoP complet et exact.

Outre ce système d'annotations, les modifications apportées à Kokkos s'appuient sur des mécanismes de métaprogrammation. Ces derniers permettent d'introduire une option de

4.2. KOKKOS MODIFICATIONS

configuration de compilation à granularité fine (à l'échelle du noyau) et d'adapter les backends afin délimiter le code destiné à être analysé par Polly. L'objectif est d'isoler les boucles et de produire une représentation structurellement simplifiée représentable par Polly, optimisant ainsi la détection des SCoPs par le modèle polyédrique, tout en garantissant que le reste de l'application conserve son comportement initial.

4.2.1. Option usePolyOpt

Par défaut, Polly analyse l'ensemble de l'IR d'un module à la recherche de SCoPs. Cette approche globale manque de granularité, augmentant inutilement les temps de compilation et risquant de transformer des parties de l'application qui ne le nécessitent pas en augmentant implicitement le risque d'erreur.

Pour retrouver un niveau de contrôle fin, similaire à celui offert nativement par Kokkos, où le développeur paramétrise l'exécution noyau par noyau, et pour garantir que les applications Kokkos existantes restent strictement inchangées si l'utilisateur ne cherche pas à avoir ce genre d'optimisation, nous avons introduit le paramètre optionnel de template `usePolyOpt`. Liste 10 présente ainsi la nouvelle signature de `parallel_for` modifiée à cet effet.

```
1  template <bool usePolyOpt = false,  
2          class ExecPolicy,  
3          class FunctorType,  
4          class Enable = std::enable_if_t<is_execution_policy<ExecPolicy>::value>  
5          >  
6  inline void parallel_for(const std::string& str, const ExecPolicy& policy,  
7                          const FunctorType& functor);
```

Liste 10. – Nouvelle signature de `parallel_for` avec le paramètre `usePolyOpt`.

Cette option s'ajoute simplement lors de l'appel à la fonction `parallel_for` (voir Liste 11). Grâce à la métaprogrammation C++, elle permet de déclencher statiquement le chemin de génération de code « annoté et isolé » uniquement pour les noyaux ciblés. Si l'option est omise, le comportement de compilation standard de Kokkos est conservé sans aucune pénalité sur la portabilité ou les performances.

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

```

1 Kokkos::parallel_for<Kokkos::usePolyOpt>(policy,
2                                     KOKKOS_LAMBDA(long i, long j) {
3     B(i, j) = A(i, j) + A(i, j - 1) + A(i, j + 1) +
4     A(i - 1, j) + A(i + 1, j);
5 });

```

Liste 11. – Exemple d'utilisation du paramètre `usePolyOpt` pour activer l'analyse polyédrique sur un noyau Kokkos spécifique.

4.2.2. Backend Rewriting et Isolation

Pour cibler un backend spécifique, Kokkos s'appuie sur une interface de métaprogrammation structurée autour d'une définition générique de la fonction `parallel_for` (déclarée dans la Liste 10). Cette fonction est surchargée par chaque backend afin d'adapter l'exécution aux différentes architectures matérielles. Lors de la compilation, Kokkos redirige automatiquement le code vers le backend approprié en fonction de la politique d'exécution et des types de données templates spécifiés par l'utilisateur. La Fig. 9 illustre cette architecture de sélection et de redirection du code.

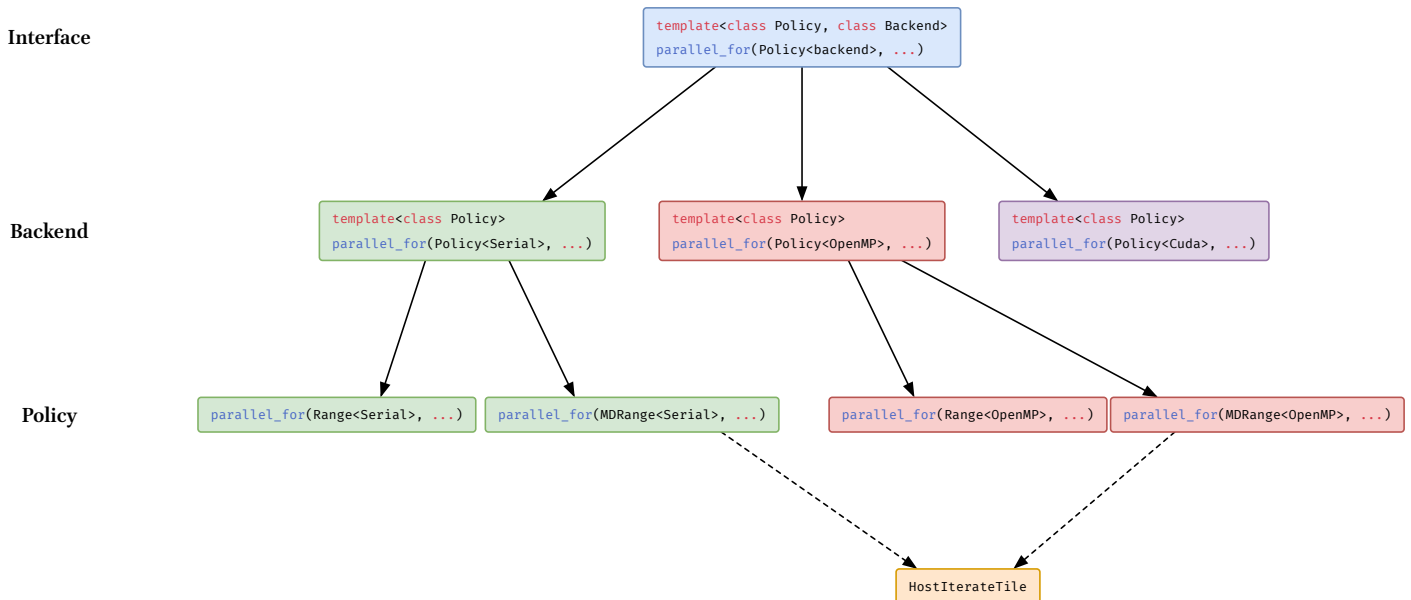


Fig. 9. – Architecture de sélection des backends dans Kokkos.

L'implémentation de ces backends étant masquée pour l'utilisateur, elle offre l'opportunité d'adapter le code généré de manière transparente. Cette couche d'abstraction permet de réécrire la structure des noyaux en supprimant la complexité introduite par les optimisations

4.2. KOKKOS MODIFICATIONS

matérielles natives ou les pragmas, produisant ainsi un code source intermédiaire plus accessible pour l'analyse polyédrique par Polly.

Lors de l'utilisation de `MDRangePolicy` pour itérer sur des espaces multidimensionnels, les backends standards de Kokkos appliquent des mécanismes statiques de découpage en blocs pour appliquer un tuilage. Bien que ces transformations statiques soient essentielles pour exposer le parallélisme et optimiser l'exécution sur les architectures cibles, elles saturant le code généré de niveaux de boucles supplémentaires et d'une arithmétique d'indexation complexe dans l'IR. Cela rend opaque les SCoP que Polly tente de reconstruire.

Or, le modèle polyédrique est conçu pour effectuer lui-même ces transformations (tiling, mapping) de manière optimale selon le matériel. Afin de maximiser la détection et d'offrir à Polly un nid de boucles canonique et régulier, la politique `MDRangePolicy` a été réécrite pour désactiver ces optimisations lorsqu'elle est utilisée dans notre pipeline. Concrètement, une variante de la structure responsable du tuilage, nommée `HostIterate`, a été ajoutée et remplace `HostIterateTile` lors de l'utilisation du paramètre `usePolyOpt`. Cela garantit un code épuré pour Polly, tout en préservant le fonctionnement par défaut du framework pour le reste de l'application, sans nécessiter aucun changement des utilisateurs Kokkos.

Par ailleurs, un noyau Kokkos n'est pas une simple boucle isolée : il est accessible à travers une pile de fonctions imbriquées souvent inlinées à la compilation. Une fois que ces fonctions sont inlinées, le corps de la boucle se retrouve noyé dans une vaste région de l'IR complexe contenant des portions de code à ne pas transformer avec le modèle polyédrique. De plus, l'architecture de Kokkos rend difficile l'analyse de cette région pour les développeurs qui travaillent sur l'optimisation de ses noyaux avec Polly. Pour résoudre cela, nous attribuons un attribut `noinline` à la fonction « feuille » de cette pile d'appels, où se trouve le calcul réel, et nous la marquons avec un attribut de fonction dédié `findscop`. Ainsi, Polly peut identifier sans ambiguïté les noyaux pertinents que l'utilisateur souhaite optimiser. De plus, nous limitons l'analyse de Polly uniquement aux fonctions portant cet attribut. Cela permet d'accélérer la compilation et de garantir que le reste de l'application Kokkos n'est pas altéré par les transformations polyédriques.

4.2.3. Annotations

Pour préserver la sémantique de haut niveau tout au long du processus d'abaissement vers la représentation intermédiaire, il est essentiel d'intégrer des informations directement au sein du code de Kokkos. En effet, à travers ses multiples couches d'abstraction, certaines informations explicites dans le code source (telles que les bornes de boucles, les dimensions ou encore les accès aux tableaux) sont perdues, masquées par des structures complexes ou par des calculs d'adresses. Cette perte d'information contraint le compilateur à adopter une approche conservative, limitant drastiquement les transformations applicables.

Afin de pallier ce problème de manière transparente, notre approche exploite la fonction intrinsèque suivante du compilateur LLVM :

```
1  typeof(expr) __builtin_annotation (typeof(expr) e, const char *string);
```



Cette construction associe une chaîne de caractères `string` (faisant office d'étiquette sémantique) à une expression `e`, générant un noeud `llvm.annotate` au sein de l'IR. Elle établit ainsi un pont sémantique robuste entre les abstractions C++ de haut niveau et la représentation de bas niveau.

L'injection de ces annotations est réalisée directement au sein des différents backends de Kokkos, mais aussi dans les méthodes d'accès aux données multidimensionnelles. Ainsi, le processus demeure totalement transparent pour l'utilisateur final, dont le code applicatif reste inchangé.

Ces annotations sont notamment employées pour garantir la détection des SCoPs et appliquer de manière sécurisée les nouvelles passes de restructuration (Chapitre 4.3) spécifiques à Kokkos au sein de Polly. Elles jouent également un rôle fondamental pour assurer la délinéarisation des tableaux multidimensionnels, dont les détails de mise en oeuvre et le fonctionnement sont exposés dans la Chapitre 4.3.4.

4.3. Préparation du code et restructuration de l'IR

L'approche de co-design nécessite également d'adapter Polly afin de lui permettre non seulement d'interpréter les informations injectées par Kokkos, mais également d'appliquer des transformations basées sur des heuristiques spécifiques au framework Kokkos. En effet, le nettoyage des backend Kokkos et la présence d'annotations et de leur interprétation directe s'avère insuffisante : l'IR LLVM générée à partir du code Kokkos reste obstruée par des constructions complexes (telles que des bornes de boucles lues dynamiquement depuis la mémoire) que le compilateur peine à identifier comme invariantes. Afin de préparer ce code pour l'analyse polyédrique, plusieurs passes de restructuration dédiées doivent être exécutées en amont. Celles-ci garantissent l'obtention d'une représentation intermédiaire sémantiquement équivalente, mais dont la structure épurée expose clairement les informations nécessaires à Polly pour la construction du SCoP.

Au sein de la chaîne de compilation, l'exécution des transformations de restructuration nécessite d'établir un point d'ancrage précis dans la séquence de passes de Polly. Dans son fonctionnement par défaut, le pipeline de Polly débute par une étape préparatoire `CodePreparation` dont le rôle est d'isoler les allocations mémoires locales (`alloca`) des opérations arithmétiques et d'accès aux données, afin de simplifier les analyses subséquentes. Nous mettons à profit cette phase précoce pour ajouter juste après notre propre suite de passes de prétraitement.

À ce stade du pipeline, l'IR LLVM brute résultant de l'abaissement des modèles C++ de Kokkos doit faire l'objet d'un assainissement. Cette préparation poursuit un double objectif :

- D'une part, extraire et exploiter les annotations sémantiques injectées par les backends de Kokkos, afin d'exposer clairement à Polly les informations pour construire le modèle (Chapitre 4.3.1) ;
- D'autre part, assainir la topologie du graphe de flot de contrôle en éliminant les branchements inutiles pour la structure de boucle provenant de code Kokkos. (Chapitre 4.3.2).

4.3.1. Extraction et exploitation des annotations

Afin d'établir une passerelle sémantique entre les abstractions C++ de haut niveau et le modèle polyédrique, notre approche repose sur l'extraction systématique des annotations injectées au sein des backends de Kokkos via les intrinsèques `__builtin_annotation`. Ce mécanisme, totalement transparent pour l'utilisateur, permet à Polly de récupérer les informations fondamentales pour le modèle polyédrique :

- Les bornes de l'espace d'itération des boucles ;
- Les pointeurs de base des structures de données (`view`) ;
- Les dimensions spatiales des tableaux multidimensionnels.

L'accès à ces informations constitue une condition préalable absolue pour permettre au compilateur de construire un domaine d'itération et de délinéariser fidèlement les accès mémoires.

Résilience des métadonnées face aux optimisations de bas niveau. Cette extraction soulève un défi : la **résilience** des métadonnées tout au long de la chaîne LLVM. En effet, entre l'émission initiale de l'IR par le compilateur frontend Clang et l'exécution des passes polyédriques de Polly, le code intermédiaire traverse une multitude de passes d'optimisation (combinaison d'instructions, élimination de sous-expressions communes, propagation de constantes, simplification du flot de contrôle).

Lorsqu'une annotation est émise dans l'IR par le frontend Clang, elle est systématiquement placée à la suite de l'instruction ciblée. Au cours des passes d'optimisation préalables, bien que les appels à l'intrinsèque `llvm.annotate` soient ignorés et préservés par le compilateur, ces derniers sont susceptibles de référencer des valeurs ayant été altérées ou supprimées. Il est donc indispensable que le système d'extraction des annotations intègre un mécanisme capable de remonter l'arbre des dépendances afin de retrouver les valeurs originales, comme les chargements mémoires définissant les bornes de boucles qui peuvent être annotés après des opérations arithmétiques sur des boucle avec une borne de $N - 1$ par exemple et le bon tableau.

Élévation des bornes de boucles et invariants. Le modèle d'exécution de Kokkos s'appuie sur des politiques de parcours (`RangePolicy`, `MDRangePolicy`) qui, au lieu de manipuler de

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

simples variables scalaires immédiates, encapsulent les bornes d'itération dans des structures de données complexes sous forme de tableaux. Lors de l'abaissement vers l'IR LLVM, l'évaluation de ces bornes se matérialise souvent par des chargements mémoires répétés (`getelementptr` suivi de `load`) qui peuvent se situer à l'intérieur même du nid de boucles.

Cette situation est hautement pénalisante à deux égards :

1. **Pénalité de performance** : À chaque itération, le processeur exécute une lecture mémoire redondante pour recharger une valeur que le programmeur sait invariante sur l'ensemble du noyau. L'analyse d'alias conservatrice de LLVM ne parvenant pas à prouver qu'aucune écriture dans le corps de boucle ne modifie la structure de la politique d'exécution, la passe standard de déplacement de code invariant (**Loop Invariant Code Motion**, LICM) échoue à hisser cette instruction hors de la boucle en évitant tout risque d'aliasing.
2. **Incompatibilité avec le modèle polyédrique** : La théorie polyédrique impose que les bornes régissant le domaine d'itération soient des paramètres invariants définis strictement en amont du SCoP. La présence d'un chargement dynamique au sein du corps de boucle disqualifie immédiatement le nid d'itération lors de la phase de détection de SCoP.

L'extraction des métadonnées relatives aux bornes permet à notre passe de préparation d'identifier sans ambiguïté la nature invariante de ces accès et de forcer leur élévation (**hoisting**) hors du nid de boucles (Fig. 10). Une fois déportées juste après les assignments des valeurs, ces dernières sont reconnues par Polly comme des paramètres invariants légitimes, satisfaisant ainsi aux prérequis formels de l'analyse polyédrique.

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

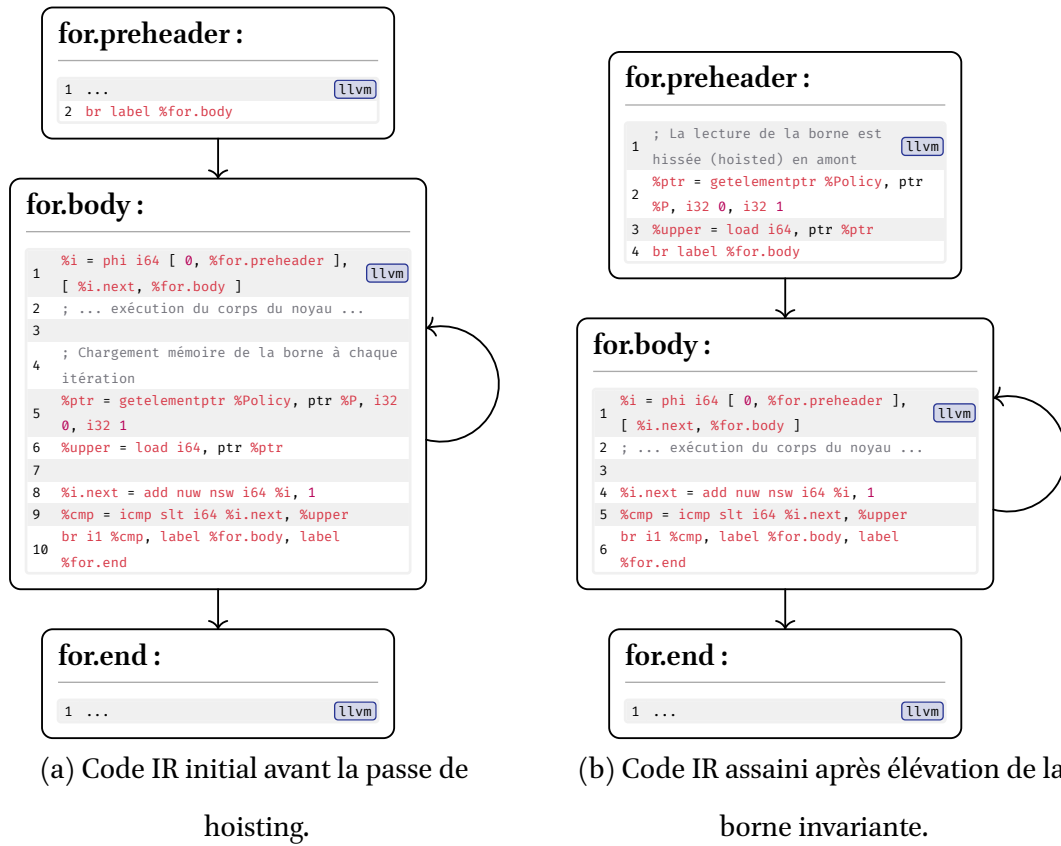


Fig. 10. – Élévation (**hoisting**) du chargement de la borne de boucle dans le pré-en-tête du SCoP.

Le nom statique des étiquettes sert principalement à déterminer le type d'annotation, mais il peut également être exploité pour extraire des métadonnées de plus fine granularité. Il permet, par exemple, d'identifier avec précision à quelle profondeur dimensionnelle d'un tableau correspond une valeur (dépassant ainsi la simple reconnaissance d'une dimension générique), ou encore d'associer chaque borne de boucle à sa dimension correspondante au sein de la politique d'exécution employée. L'exploitation approfondie de ces informations sera détaillée dans le Chapitre 5.

Annotations contextuelles étendues. Au-delà des des annotations des bornes de boucles et des tableaux, les annotations sont également exploitées pour transmettre des propriétés sémantiques de haut niveau indispensables à la prise en charge de motifs de calcul complexes, qui seront examinés en détail dans les chapitres suivants.

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

- Le **backend d'exécution cible** : transmission de l'architecture matérielle assignée au noyau Kokkos (Serial, OpenMP, Cuda), permettant à Polly de sélectionner la stratégie de génération de code adéquate à l'échelle de chaque SCoP individuel (Chapitre 4.3.5) ;
- Le **nommage statique des tableaux** : assignation d'un identifiant statique aux structures View, permettant de rétablir l'identité commune de pointeurs distincts capturés par des lambdas différentes lors de la fusion inter-noyaux (Chapitre 5.1) ;
- Les **contraintes d'assomption** : formulation textuelle de relations algébriques (égalités, inégalités) entre paramètres de boucles, injectées sous forme d'hypothèses dans le domaine polyédrique (Chapitre 5.2).

4.3.2. Simplification et assainissement du CFG

Bien que l'extraction des annotations sémantiques (Chapitre 4.3.1) fournisse les informations de haut niveau indispensables, elles peuvent ne pas suffire à elles seules pour garantir une analyse polyédrique fructueuse.

En effet, pour qu'une région de code puisse être formellement reconnue comme un SCoP, l'IR LLVM doit impérativement satisfaire des critères de régularité stricts : des bornes de boucles et des conditions de branchement exprimées sous forme de fonctions affines des itérateurs et paramètres, un flot de contrôle statique, des accès mémoires déterministes et explicites, ainsi que l'absence d'aliasing.

Afin de garantir le respect de ces contraintes, nous avons conçu et intégré une suite de passes de restructuration s'exécutant directement lors de la phase de préparation de Polly. Lors des phases d'optimisation préliminaires de LLVM, les boucles sont réorganisées (via des passes comme `loop-rotate`) afin d'adopter une structure de type `do-while` facilitant les optimisations. Cette transformation canonique impose l'insertion de branchements conditionnels en amont, visant à vérifier dynamiquement la validité des bornes avant d'autoriser l'entrée dans le corps de la boucle.

Ainsi, au niveau de la représentation intermédiaire, deux constructions idiomatiques entravent particulièrement la détection des SCoPs : les branchements qui encadrent préventivement les boucles, ainsi que les mécanismes de versionnage de boucles.

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

Bien que Polly ait été conçu pour gérer certaines de ces structures complexes, à l'instar de la Fig. 11, le code intermédiaire généré par Kokkos empêche la détection systématique des SCoP. Cette limitation s'explique par le fait que le code généré ne préserve pas les mêmes garanties algorithmiques qu'un code séquentiel classique. Par conséquent, les analyses d'évolution scalaire (SCEV) deviennent excessivement conservatrices, rompant ainsi la validité du SCoP. Il s'avère donc indispensable d'introduire des passes de restructuration dédiées afin d'assainir et de simplifier le CFG en amont.

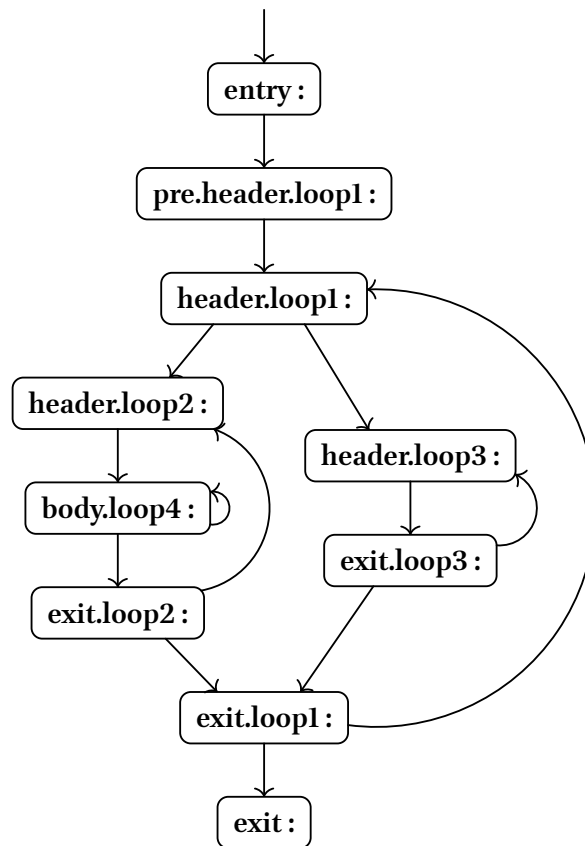


Fig. 11. – Exemple de graphe de flot de contrôle (CFG) complexifié par des branchements conditionnels et du versionnage de boucles, entravant la détection du SCoP.

Élimination des vérifications conditionnelles de bornes. Grâce aux modifications apportées aux backends de Kokkos, il est désormais garanti que l'appel du noyau de calcul s'effectue systématiquement avec un espace d'itération valide lors de l'exécution. Il devient dès lors possible de supprimer en toute sécurité ces vérifications conditionnelles de bornes, qui polluent inutilement le graphe de flot de contrôle.

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

Suppression du versionnage de boucles. De manière analogue, le versionnage de boucles introduit par LLVM génère des variantes d'exécution redondantes, protégées par des gardes. Puisque notre approche délègue le réordonnancement et la parallélisation au moteur polyédrique, ce versionnage prématuré multiplie inutilement les arêtes du CFG. Une passe dédiée est ainsi chargée de les éliminer, ramenant le nid de boucles à une forme unique, simplifiée et analysable par Polly.

4.3.3. Canonicalisation des registres de tableaux

L'analyse et la transformation de la représentation intermédiaire LLVM soulèvent des problématiques que l'on ne rencontre pas avec les outils opérant de source à source. Au niveau de l'IR, les registres employés pour stocker les données obéissent à la forme Static Single Assignment (SSA). Cette propriété impose l'immuabilité et l'assignation unique de chaque registre, par opposition au code source où une même variable peut être réassignée de multiples fois. Dans le contexte de l'IR, cette contrainte engendre non seulement une multiplication des registres définissant une même donnée, mais introduit également des dépendances entre les blocs de base par l'intermédiaire de noeuds PHI, le code étant compilé pour une exécution séquentielle. La Fig. 12 illustre ce phénomène. La Fig. 12a présente le code source avec des accès consécutifs à `array[i]`, dépourvus de dépendance scalaire entre les statements. À l'inverse, la Fig. 12b expose le pseudo-code LLVM équivalent, révélant une dépendance stricte entre le *statement 1* et le *statement 2*. Dans cet exemple, le *statement 1* charge la donnée dans le registre `a` et l'utilise pour une opération. Le *statement 2* réutilisant ce même registre `a` pour un calcul distinct, son exécution est par conséquent conditionnée à la complétion préalable du *statement 1*.

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

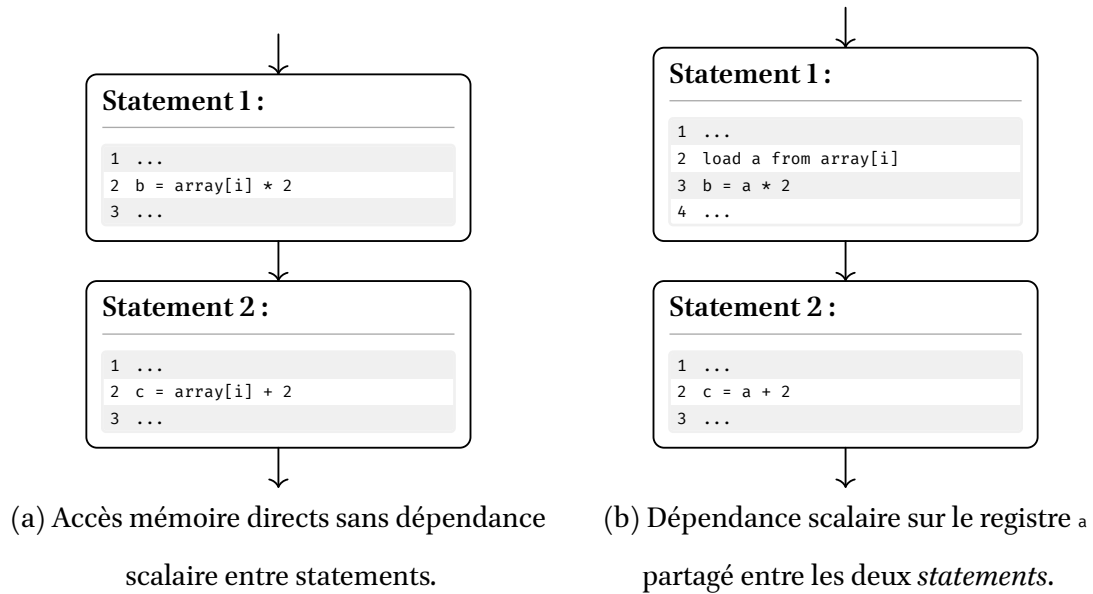


Fig. 12. – Exemple de dépendance scalaire sur *a* entre deux *statements* dans le modèle IR de Polly.

La passe `ForwardOpTree` de Polly a pour objectif de rompre ces dépendances entre statements afin d'élargir l'espace de recherche de l'ordonnanceur. Son mécanisme repose sur la remontée d'arbres d'opérandes : au lieu de calculer une valeur scalaire dans un statement producteur puis de la transmettre à un statement consommateur via un registre ou un noeud PHI, la passe identifie l'arbre d'instructions générant cette valeur et le duplique directement au sein du statement consommateur.

Néanmoins, la portée de la passe `ForwardOpTree` demeure limitée, ce qui entrave, dans certains cas complexes, la capacité de l'ordonnanceur à optimiser les boucles efficacement.

Afin de pallier cette limitation, nous avons conçu et implémenté la passe `ArrayReg2MemPass`. Son objectif est de rétrograder les registres optimisés sous la forme SSA des tableaux préalablement annotés vers des accès mémoire explicites. L'idée est de briser les dépendances scalaires directement au niveau de l'IR afin de rétablir une structure sémantique plus proche de celle du code source original. Cette passe cible spécifiquement quatre structures de dépendance au sein des boucles :

- la dépendance scalaire sortante d'une boucle ;
- la dépendance scalaire inter-itérations ;
- la dépendance scalaire intra-bloc ;

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

- la dépendance scalaire étendue.

Tableau 2 illustre ces différents types de structures de dépendances ainsi que l'impact de l'application de notre passe sur l'IR.

Description du type de dépendance	Pseudo IR avant	Pseudo IR après
Dépendance scalaire sortante de la boucle : dépendance liée à la valeur de <code>NewVal</code> , calculée au sein de la boucle mais utilisée après son exécution.	<pre> entry : 1 ... 2 Store val to ArrayAddr body : 1 phi = [Val, NewVal] 2 ... 3 NewVal = fadd 4 store NewVal to ArrayAddr 5 ... end : 1 ... 2 foo = fadd NewVal + 3 ... </pre>	<pre> entry : 1 ... 2 Store val to ArrayAddr body : 1 phi = [Val, NewVal] 2 ... 3 NewVal = fadd 4 store NewVal to ArrayAddr 5 ... end : 1 ... 2 load NewValReloaded ArrayAddr 3 foo = fadd NewVal + 4 ... </pre>
Dépendance scalaire inter-itérations : à chaque itération du corps de la boucle <code>body</code> , une nouvelle valeur <code>NewVal</code> est calculée pour être exploitée lors de l'itération suivante.	<pre> entry : 1 ... 2 Val = A[i][0] body : 1 j = [1, j+1] 2 phi = [Val, NewVal] 3 ... 4 NewVal = fadd 5 store NewVal to A[i][j] 6 ... </pre>	<pre> entry : 1 ... body : 1 j = [1, j+1] 2 load ValReloaded A[i][j-1] 3 ... 4 NewVal = fadd 5 store NewVal to A[i][j] 6 ... </pre>
Dépendance scalaire intra-bloc : la valeur <code>val</code> est chargée et utilisée à de multiples reprises au sein du même bloc, induisant des dépendances entre les instructions si celui-	<pre> body : 1 ... 2 %val = load %addr 3 %x = fadd %val, %a 4 %y = fmul %val, %b 5 ... </pre>	<pre> body : 1 ... 2 %val = load %addr 3 %x = fadd %val, %a 4 ... 5 %val.split.1 = load %addr 6 %y = fmul %val.split.1, %b 7 ... </pre>

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

ci est scindé en plusieurs statements.		
Dépendance scalaire intra-bloc : la valeur <code>val</code> est écrite à plusieurs reprises à des adresses distinctes, générant des dépendances inter-instructions si le bloc est scindé en plusieurs statements.		
Dépendance scalaire étendue : le chargement de <code>%val</code> est dissocié de son utilisation, ce qui crée des dépendances inter-instructions si le bloc est scindé en plusieurs statements.		

Tableau 2. – Liste de transformations de dépendances scalaires vers des accès mémoires explicites, appliquées par la passe `ArrayReg2MemPass`.

En définitive, l'application de la passe `ArrayReg2MemPass` s'avère essentielle pour lever les verrous structurels induits par les abstractions de Kokkos. En substituant ces dépendances scalaires artificielles par des accès mémoires explicites, cette transformation affranchit l'ordonnanceur polyédrique de contraintes de séquencement superflues. Elle rend ainsi possible l'optimisation de codes qui, autrement, auraient été bridés par la présence de fausses dépendances.

4.3.4. Délinéarisation

Afin de construire le domaine d'exécution, le modèle polyédrique doit impérativement reconstruire une représentation multidimensionnelle exacte des accès mémoires (exprimée sous forme de fonctions affines des itérateurs) à partir des calculs de pointeurs linéarisés, présents sous forme polynomiale dans l'IR. Polly confie cette tâche à l'analyse d'évolution scalaire (**Scalar Evolution**, SCEV) de LLVM, qui modélise l'évolution des adresses d'accès via

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

une chaîne récursive d'additions (**AddRec**) indexée sur les variables de boucle. Ce mécanisme repose ensuite sur une division itérative de l'expression d'accès par les tailles des dimensions successives du tableau (Chapitre 2.5.1.3.1).

Dans le cas d'un accès complet impliquant l'ensemble des dimensions (par exemple $A[i][j][k]$, pour des éléments de 8 octets), la SCEV produit une expression polynomiale imbriquée (Fig. 13a). L'algorithme standard de délinéarisation décompose ensuite ce polynôme via des divisions successives par les tailles respectives des dimensions afin de recouvrer les indices affines canoniques $[i][j][k]$.

Cependant, cette heuristique algébrique présente une faille structurelle majeure lorsqu'elle est confrontée à des accès dont certains indices sont statiquement évalués à zéro (par exemple, $A[0][j][k]$). Dans une telle configuration, l'indice de la dimension externe étant nul ($i = 0$), le terme polynomial contenant la taille de la dimension sous-jacente ($\%n$) s'annule lors des simplifications algébriques opérées par LLVM (Fig. 13b). L'expression SCEV résultante ne contenant plus cette taille intermédiaire, le solveur s'avère incapable de la déduire par factorisation. Cette perte d'information génère des accès mémoires ambigus : un même pointeur peut alors être interprété avec un nombre variable de dimensions selon le motif d'accès étudié.

```
1 ; Expression SCEV générée pour un accès complet A[i][j][k] : llvm  
2 {{{ %A, +, (8 * %n * %o) }<%for.i>, +, (8 * %o) }<%for.j>, +, 8 }<%for.k>
```

(a) Expression SCEV pour un accès complet ($A[i][j][k]$). Les tailles de dimensions $\%n$ et $\%o$ sont présentes et peuvent être déduites algébriquement.

```
1 ; Expression SCEV générée pour un accès partiel A[0][j][k] : llvm  
2 {{{ %A, +, (8 * %o) }<%for.j>, +, 8 }<%for.k>
```

(b) Expression SCEV pour un accès partiel ($A[0][j][k]$). La disparition du terme contenant $\%n$ provoque l'échec de la délinéarisation standard.

Fig. 13. – Comparaison des expressions d'évolution scalaire (SCEV) générées par LLVM pour un tableau tridimensionnel. Lors d'un accès partiel, la simplification algébrique entraîne une perte d'information structurelle que seules nos annotations permettent de restaurer.

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

Le recours aux annotations sémantiques, introduites lors de la génération des noyaux Kokkos, lève définitivement ce verrou. En communiquant explicitement au compilateur la taille exacte de chaque dimension (par exemple `%m`, `%n` et `%o`) sans dépendre de la reconstruction depuis l'IR, nous rendons ce processus de délinéarisation entièrement déterministe et fiable. Cette approche présente également un second avantage majeur pour le développeur : lors de l'analyse du SCoP, les accès mémoires reconstruits correspondent fidèlement à la sémantique multidimensionnelle du code source original, facilitant ainsi la traçabilité.

4.3.5. Synchronisation du backend

Dans son fonctionnement standard, le choix de la stratégie de génération de code par Polly est dicté par une option de compilation globale (telle que `-polly-parallel`). Comme l'illustre la Fig. 14a, cette approche force l'application uniforme du même modèle d'exécution à l'intégralité du module LLVM, en présumant l'usage d'un CPU comme architecture cible unique. Cette vision monolithique entre en conflit direct avec le modèle de Kokkos, où une même application peut répartir l'exécution de ses noyaux de calcul sur des espaces d'exécution hétérogènes (faisant par exemple cohabiter des calculs séquentiels sur CPU et des calculs parallèles sur GPU), chaque noyau ciblant son propre backend (Fig. 14b). Notre objectif est donc de répliquer ce fonctionnement au sein de Polly afin de synchroniser la génération de code de l'optimiseur avec les choix de backends définis dans le code source Kokkos.

4.3. PRÉPARATION DU CODE ET RESTRUCTURATION DE L'IR

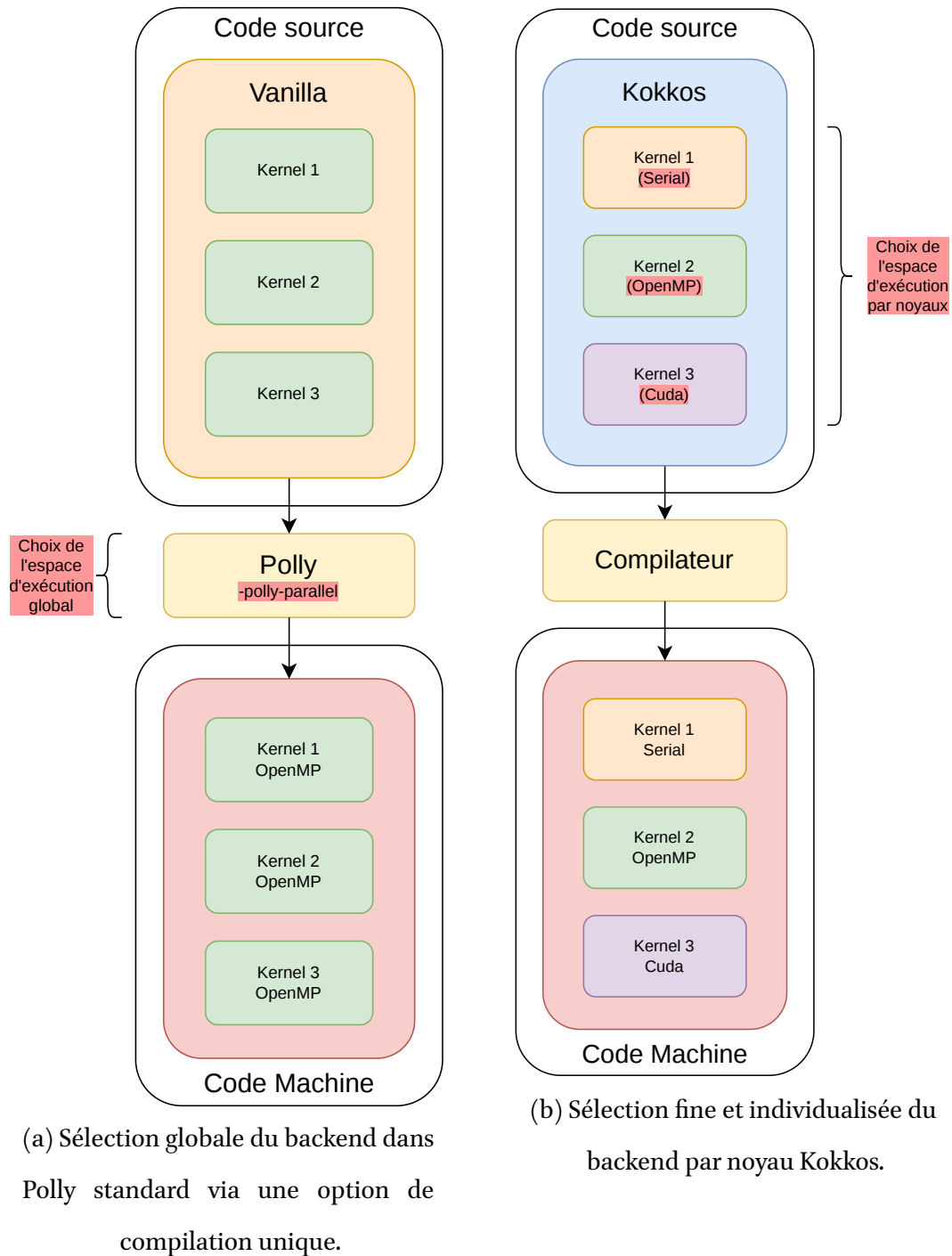


Fig. 14. – Comparaison de la sélection du modèle d'exécution entre l'approche globale monolithique de Polly et l'approche fine par noyau de Kokkos.

Afin de s'affranchir de cette contrainte globale, l'indicateur `-polly-parallel` étant désormais ignoré par notre chaîne de compilation un nouveau mécanisme de contrôle à grain fin a été introduit. Par l'intermédiaire du système d'annotations Chapitre 4.3.1, c'est désormais chaque

4. RENDRE LES KERNELS KOKKOS VISIBLES

noyau Kokkos qui informe explicitement le compilateur de l'architecture matérielle cible qui lui est indiquée et qui définit si le SCoP correspondant doit être exécuté en parallèle. Notre implémentation permet actuellement de cibler trois environnements d'exécution distincts : **Serial** (exécution séquentielle), **OpenMP** et **Cuda**. La génération de code pour l'architecture Cuda, qui n'existe pas nativement au sein de Polly, a nécessité une intégration spécifique qui sera détaillée ultérieurement dans la Chapitre 6.3.

Grâce à ces informations contextuelles, Polly acquiert la capacité d'isoler et d'adapter sa stratégie de transformation pour chaque SCoP de manière indépendante. Contrairement au comportement natif de Polly, cette synchronisation autorise la cohabitation, au sein d'un même binaire, de noyaux spécifiquement optimisés pour des architectures distinctes. Ce couplage préserve ainsi l'un des engagements fondamentaux de Kokkos : l'intégrité et la portabilité des performances.

Chapitre 5

Complex Execution Patterns

```
1 PA = VarFusionPass().run(F, FAM);
2 PA = UserAssumptions().run(F, FAM);
3 PA = LoopFusionPass().run(F, FAM);
4 PA = TriangularLoopFixPass().run(F, FAM);
5 PA = MergeRedundantInvariantLoadsPass().run(F, FAM);
6 PA = ArrayFusion().run(F, FAM);
```

```
1 template <bool usePolyOpt = false,
2         StringAssumption StrAssumption = "",
3         class ExecPolicy,
4         class FunctorType,
5         class Enable = std::enable_if_t<is_execution_policy<ExecPolicy>::value>
6         >
7 inline void parallel_for(const std::string& str, const ExecPolicy& policy,
8                         const FunctorType& functor);
```

Liste 12. – Nouvelle signature de `parallel_for` avec le paramètre `usePolyOpt`.

Grâce aux différents mécanismes présentés dans le Chapitre 4 pour pallier la complexité inhérente à Kokkos, il est désormais possible d'appliquer des transformations polyédriques sur des noyaux de calcul simples. Toutefois, certains algorithmes nécessitent d'être décomposés en plusieurs étapes, engendrant ainsi de multiples appels consécutifs à la fonction `parallel_for`. Il en résulte une vision fragmentée du noyau global, ce qui empêche le compilateur d'appliquer efficacement des transformations polyédriques complexes. Un autre défi majeur concerne l'optimisation des boucles triangulaires, qui requièrent des transformations spécifiques au niveau de la représentation intermédiaire (IR) pour être correctement modélisées.

Dans ce chapitre, la Chapitre 5.1 aborde la problématique liée à la fragmentation des noyaux de calcul. Ensuite, la Chapitre 5.2 introduit une nouvelle méthode permettant de

5.1. GLOBAL LOOP VISION

transmettre des informations sémantiques au modèle polyédrique sous forme de contraintes (**assumptions**). Enfin, la Chapitre 5.3 traite des défis et des solutions liés à l'optimisation des nids de boucles triangulaires.

5.1. Global Loop Vision

Une difficulté majeure réside dans la différence de possibilité du modèle polyédrique et du modèle de programmation de Kokkos. En standard, l'approche Kokkos favorise l'isolation : chaque `parallel_for` est un appel de fonction distinct et Polly ne possède qu'une vision locale de chaque noyau. Or, le modèle polyédrique peut (et doit) avoir une vision globale pour générer des transformations optimales, telles que la fusion de boucles inter-kernels.

Pour surmonter cela, nous avons implémenté une version variadique de `parallel_for` capable d'accepter une séquence illimitée de paires (`Policy`, `Functor`).

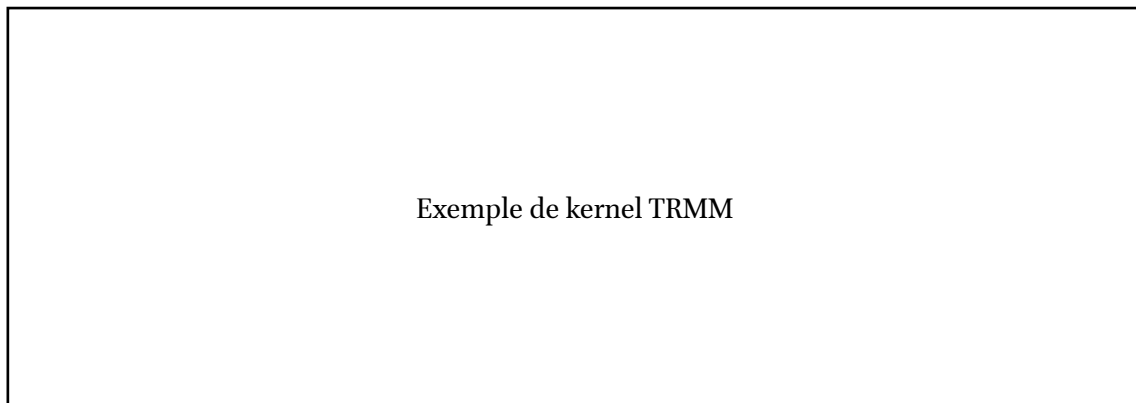


Fig. 15. – Utilisation du `parallel_for` variadique sur un exemple type (TRMM)

Initialement, le noyau TRMM (ou tout noyau complexe) est écrit comme en Fig. 15. Bien que cette implémentation groupe les boucles dans le code source, l'IR générée reste fragmentée. Nous appliquons donc des transformations spécifiques pour unifier l'IR et reconstruire un SCoP unique :

- **Linéarisation du flot de contrôle** : Lors de la compilation, chaque nid de boucles possède ses propres blocs de **preheader** (chargement des arguments, bornes, etc.). Nous identifions ces blocs et les remontons (**hoisting**) pour qu'ils dominent l'ensemble de la séquence de nids de boucles, permettant à Polly de détecter une région contiguë.

5. COMPLEX EXECUTION PATTERNS

- **Fusion de tableaux par nommage statique (Static Naming)** : Les lambdas C++ dupliquent les pointeurs, masquant le fait que deux boucles accèdent au même tableau logique. Nous avons étendu l'API View pour supporter un nom statique via les paramètres de template. Lors de l'analyse, l'IR est réécrite (**Replace All Uses With** - RAUW) pour fusionner ces pointeurs dupliqués entre les lambdas successifs, offrant ainsi une vision globale cohérente de la mémoire.
- Les variables de bornes de boucles ne laissent pas la possibilité de fusionner naturellement, car on ne sait pas si les copies sont identiques statiquement. Nous devons alors passer par un système de contraintes (**assumptions**), présenté dans la partie Chapitre 5.2.

le nom des tableaux est une prouesse de c++ donc montrer comment je me suis fait chier a le faire

5.2. Assumptions

expliquer comment on creer l'assumption dans Kokkos

Le systeme d'annotation permet de passer des informations semantiques supplémentaire neccessaire pour le modele que l'on perd a cause de la structure des Kokkos.

Le systeme d'assymption fonctionne grace a un argument supplémentaire optionnel a la suite de l'option usePolyOpt.

```
1 exemple de la définition du parametre d'assumption
```

 C++

5.2.1. Grammar

definir la grammar

- borne de boucle / literal / operateur / variable

Parler de KOKKOS_LOOP_BOUND pour pouvoir utiliser les variable interne du kernel qui definissent les bornes de boucles.

5.3. Triangular Loop

Certains cas de code contiennent des portions triangulaires. Avec les contraintes de kokkos, les acces mémoire des tableaux utilisé perdre la linéarité des acces et rende la détection plus complexe (Fig. 16).

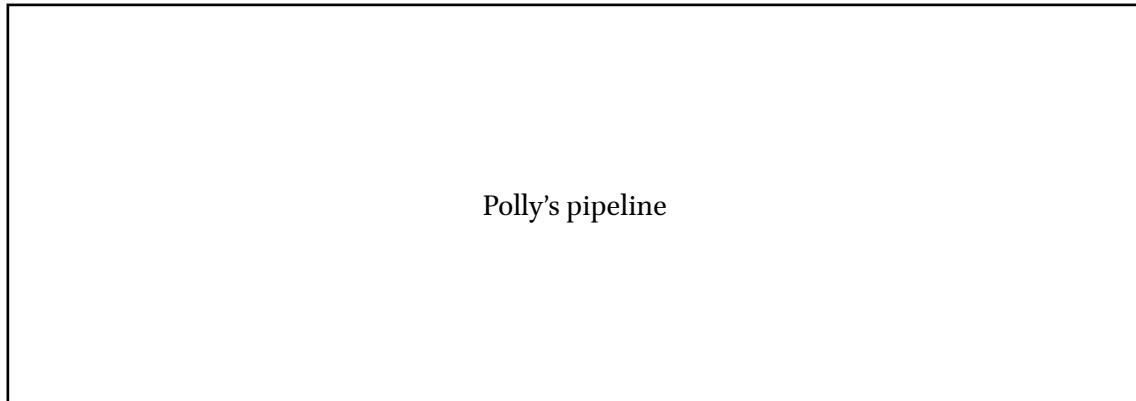


Fig. 16. – Schema de comment ca casse la linéarité avec les triangulaires

Les simples annalyse de LLVM ne foncitonne pas dans ce cas, et avec une connaissance d'information suplémentaire (code kokkos, indices de boucles, tableau, dimensions des tableaux) on peut deduir pour chaque boucle un peeling static efficace pour casser les brachement indésirable qui casse le modele polyhedrique. Ca permet de faire foncitonner des codes non polyédrique d'apres la détection et etendre les possiblilté de polly sur les code kokkos.

Chapitre 6

Scheduling and Heterogeneous Generation

6.1. Génération de code (backend)

rappeller ce que c'est, ces limitations actuelle dans Polly et aussi pourquoi c'est pas optimal dans kokkos, qu'est ce que l'on voudrait faire mieux.

6.2. Pluto intégration

Le schedule polyedrique est une etape crtiale, bien choisir les transformation de code est primordiale pour obtenir un code optimisé. L'algorihtme de polly de scheduling utilise isl qui se base sur une réimplémentation de l'algorithme de scheduling de pluto. Malgré cela les deux algorithme n'ont pas le meme comportement et ne produisent pas le meme schedule. Pluto integre des transformation plus complexe comme le diamonde tiling et le wave front parallelisme. Pour etendre les possibilités de scheduling et de transformation de code, la possibilité du choix du schedule en passant par pluto en outil externe a ete ajouté. Pour fonctionner la représentation du scop de polly est tranformé en une representation OpenSCoP standardisé pouvant a l'avenir intégré d'autre outils de schedule.

6.3. PPCG Integration

La génération de code GPU représente un chaînon manquant critique dans le pipeline de compilation de Polly, en raison des différences architecturales fondamentales entre les CPUs et les GPUs.

Pour combler cette lacune, nous avons réintégré et mis à jour les concepts de **Polly-ACC** dans l'infrastructure moderne de Polly. Cette intégration s'appuie sur **PPCG** (Polyhedral Parallel Code Generation), un compilateur source-à-source spécialisé dans l'application de contraintes de scheduling adaptées aux architectures massivement parallèles.

Concrètement, Polly-ACC utilise le SCoP extrait par Polly pour alimenter les structures de données requises par PPCG. Cela permet à PPCG :

- De calculer un nouveau schedule (ordonnancement) optimisé.
- De cartographier intelligemment ce schedule sur l'architecture GPU, en associant les boucles à des hiérarchies de blocs et de threads.

PPCG excelle dans la construction de schedules qui tirent parti de la **mémoire partagée** et de la **privatisation des variables**, maximisant ainsi le débit de calcul de l'accélérateur. Une fois le schedule optimisé déterminé, Polly génère l'IR LLVM spécifique au périphérique (GPU), ainsi que le code côté hôte nécessaire pour orchestrer le lancement des kernels et gérer les transferts mémoire.

Chapitre 7

Evaluations

7.1. Experimental Setup

- **Hardware** : Dual AMD EPYC 7502 (2x32 coeurs, 756 GB RAM) et Intel Core Ultra 7 265 (20 coeurs) + NVIDIA RTX 5090 (16 GB).
- **Software** : LLVM/Clang++ 23.0.0, Kokkos 4.6.99 modifiée, compilation CMake en mode Release.
- **Méthodologie** : Baseline Kokkos idiomatique (single-source), 5 itérations par test (variance < 4%), vérification des sorties avec tolérance 10^{-8} .

7.2. Experimental Data Size

- **Benchmarks utilisés** : Suite Polybench réécrite en Kokkos.
- **Exclusions** : correlation, nussinov, floyd-warshall écartés (control flow non-affine).
- **Tailles de données** : (Référence à la Table 1 de l'article) Tailles de problèmes larges adaptées aux architectures modernes (ex: N=5000 à 35800 selon les noyaux).

Benchmark	Problem Size	Benchmark	Problem Size
covariance	$M = 12000, N = 1400$	cholesky	$N = 2048$
gemm	$NI = 5000, NJ = 5500, NK = 6000$	durbin	$N = 15048$
gemver	$N = 20000$	gramschmidt	$M = 2000, N = 2600$
gesummv	$N = 35800$	lu	$N = 2048$
symm	$M = 1000, N = 1200$	ludcmp	$N = 2048$

7.2. EXPERIMENTAL DATA SIZE

Benchmark	Problem Size	Benchmark	Problem Size
syr2k	$M = 5000, N = 5200$	trisolv	$N = 35048$
syrk	$M = 5000, N = 5200$	deriche	$W = 1024, H = 880$
trmm	$M = 2000, N = 2600$	adi	$N = 1000, T = 250$
2mm	$NI = 5024, NJ = 5048, NK = 5072, NL = 5096$	fdtd-2d	$NX = 900, NY = 1100, T = 250$
3mm	$NI = 5024, NJ = 5048, NK = 5072, NL = 5096, NM = 5120$	heat-3d	$N = 256, T = 250$
atax	$M = 10024, N = 10048$	jacobi-1d	$N = 50000, T = 10000$
bicg	$M = 22400, N = 24800$	jacobi-2d	$N = 10000, T = 250$
doitgen	$NQ = 656, NR = 664, NP = 672$	seidel-2d	$N = 10000, T = 250$
mvt	$N = 20028$		

Tableau 3. – Polybench Problem Sizes

7.3. CPU Performance Analysis

- **Résultats globaux** : Accélérations massives, jusqu'à 118.26x sur AMD (ex: sur `lu`, `trmm`).
- **Impact des Schedulers** : Comparaison ISL vs Pluto. Pluto est meilleur sur les stencils (ex: `jacobi`, `seidel`) car ISL parallélise parfois la boucle interne à tort.
- **Sensibilité micro-architecturale** : L'impact du tiling (tuilage) varie selon les caches (AMD L2 512 KB vs Intel L2 3 MB).

7.4. GPU Performance Analysis

- **Résultats globaux** : Accélérations jusqu'à 3 ordres de grandeur via PPCG (ex: 5757x sur `cholesky`, 1559x sur `seidel-2d`).
- **Points forts** : Loop skewing (pour le parallélisme externe), utilisation de la mémoire partagée et privatisation des variables.
- **Contre-performances** : Ralentissements sur les kernels simples (`deriche`, `jacobi`) à cause de l'overhead des grid-stride loops et du manque d'heuristique dynamique pour la taille des blocs.

7.5. Discussion and Limitations

- **Temps de compilation** : Globalement acceptable, mais « timeout » sur les noyaux très complexes avec PPCG (ex: adi, fdt-d-2d).
- **Limites actuelles** : La véracité du Static Naming et des Assumptions repose entièrement sur l'utilisateur (pas de vérification auto).
- **Travaux futurs** : Implémenter des vérifications automatiques (compile-time/runtime) et ajouter des heuristiques adaptatives pour choisir la taille des tuiles/blocs.

Chapitre 8

Conclusion and Perspectives

Références

- [ET13] H. C. Edwards et C. R. Trott, « Kokkos: Enabling Performance Portability Across Manycore Architectures », in *20k3 Extreme Scaling Workshop (xsw 2013)*, 2013, p. 18-24. doi:10.1109/XSW.2013.7.
- [Ver10] S. Verdoolaege, « ISL: An Integer Set Library for the Polyhedral Model », in *Proc. of the Third Int. Conf. on Math. Software*, in LNCS 6327. 2010, p. 299-302.
- [Bon+08] U. Bondhugula, M. Baskaran, S. Krishnamoorthy, J. Ramanujam, A. Rountev, et P. Sadayappan, « Automatic Transformations for Communication-Minimized Parallelization and Locality Optimization in the Polyhedral Model », in *Proceedings of the International Conference on Compiler Construction (ETAPS CC)*, Budapest, Hungary, avr. 2008a.
- [Bas] C. Bastoul, « OpenScop: A Specification and a Library for Data Exchange in Polyhedral Compilation Tools ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/periscop/openscop>
- [Ver+13] S. Verdoolaege, J. Juega, A. Cohen, J. Gomez, C. Tenllado, et F. Catthoor, « Polyhedral Parallel Code Generation for CUDA », *ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO)*, vol. 9, p. 54, 2013, doi: 10.1145/2400682.2400713.
- [Caa+17] J. M. M. Caamano, A. Sukumaran-Rajam, A. Baloian, M. Selva, et P. Clauss, « APOLLO: Automatic speculative POLyhedraL Loop Optimizer », *7th International Workshop on Polyhedral Compilation Techniques (IMPACT)*, janv. 2017.
- [Mos21] W. S. Moses, « Polygeist: Affine C in MLIR », 2021. [En ligne]. Disponible sur: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:231771924>
- [Gro+11] T. Grosser, H. Zheng, R. Aloor, A. Simbürger, A. Größlinger, et L.-N. Pouchet, « Polly - Polyhedral Optimization in LLVM », in *1st International Workshop on Polyhedral Compilation Techniques (IMPACT)*, C. Alias et C. Bastoul, Éd., Chamonix, France, 2011. [En ligne]. Disponible sur: <http://perso.ens-lyon.fr/christophe.alias/impact2011/impact-07.pdf>

- [Groll] T. Grosser, « Enabling Polyhedral Optimizations in LLVM », PhD Thesis, 2011. [En ligne]. Disponible sur: <https://polly.llvm.org/publications/grosser-diploma-thesis.pdf>
- [Gro+15] T. Grosser, J. Ramanujam, L.-N. Pouchet, P. Sadayappan, et S. Pop, « Optimistic Delinearization of Parametrically Sized Arrays », in *Proceedings of the 29th ACM on International Conference on Supercomputing*, in ICS '15. Newport Beach, California, USA: Association for Computing Machinery, 2015, p. 351-360. doi: 10.1145/2751205.2751248.
- [GH16] T. Grosser et T. Hoefer, « Polly-ACC: Transparent compilation to heterogeneous hardware », in *Proceedings of the the 30th International Conference on Supercomputing (ICS'16)*, juin 2016.
- [HK14] R. D. Hornung et J. A. Keasler, « The RAJA Portability Layer: Overview and Status », technical report, 2014. doi: 10.2172/1169830.
- [Mar26] A. Marowka, « Evaluating SYCL as a Unified Programming Model for Heterogeneous Systems ». [En ligne]. Disponible sur: <https://arxiv.org/abs/2604.16043>
- [ISO18] « Programming Languages — Technical Specification for C++ Extensions for Parallelism », technical report ISO/IEC TS 19570:2018, 2018. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.iso.org/standard/70588.html>
- [Ham+18] S. D. Hammond, C. R. Trott, D. Ibanez, et D. Sunderland, « Profiling and Debugging Support for the Kokkos Programming Model », in *High Performance Computing*, Cham: Springer International Publishing, 2018, p. 743-754.
- [Huc22] K. A. Huck, « Broad Performance Measurement Support for Asynchronous Multi-Tasking with APEX », in *2022 IEEE/ACM 7th International Workshop on Extreme Scale Programming Models and Middleware (ESPM2)*, 2022, p. 20-29. doi: 10.1109/ESPM256814.2022.00008.
- [Bec+17] D. Beckingsale, O. Pearce, I. Laguna, et T. Gambelin, « Apollo: Reusable Models for Fast, Dynamic Tuning of Input-Dependent Code », in *2017 IEEE International*

- Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)*, 2017, p. 307-316. doi: 10.1109/IPDPS.2017.38.
- [Bon+08] U. Bondhugula, A. Hartono, J. Ramanujam, et P. Sadayappan, « A practical automatic polyhedral parallelizer and locality optimizer », in *Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation*, in PLDI '08. Tucson, AZ, USA: Association for Computing Machinery, 2008b, p. 101-113. doi: 10.1145/1375581.1375595.
- [Sjö+09] J. Sjödin, S. Pop, H. Jagasia, T. Grosser, et A. Pop, « Design of graphite and the Polyhedral Compilation Package », in *GCC Developers' Summit*, Montréal, Canada, juin 2009. [En ligne]. Disponible sur: <https://minesparis-psl.hal.science/hal-00408759>
- [Mer03] J. Merrill, « Generic and gimple: A new tree representation for entire functions », in *Proceedings of the 2003 GCC Developers' Summit*, 2003. [En ligne]. Disponible sur: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:58211542>
- [Lat+21] C. Lattner et al., « MLIR: Scaling Compiler Infrastructure for Domain Specific Computation », in *2021 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO)*, 2021, p. 2-14. doi: 10.1109/CGO51591.2021.9370308.
- [Bag+18] R. Baghdadi et al., « Tiramisu: A Polyhedral Compiler for Expressing Fast and Portable Code ». [En ligne]. Disponible sur: <https://arxiv.org/abs/1804.10694>
- [Ram+18] C. Ramon-Cortes, R. Amela, J. Ejarque, P. Clauss, et R. M. Badia, « AutoParallel: A Python module for automatic parallelization and distributed execution of affine loop nests », *arXiv preprint arXiv:1810.11268*, 2018.
- [Har+20] C. R. Harris et al., « Array programming with NumPy », *Nature*, vol. 585, n° 7825, p. 357-362, sept. 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- [Al +21] N. Al Awar, S. Zhu, G. Biros, et M. Gligoric, « A Performance Portability Framework for Python », in *International Conference on Supercomputing*, 2021, p. 467-478.
- [Bas+20] M. Baskaran, C. Jin, B. Meister, et J. Springer, « Automatic Mapping and Optimization to Kokkos with Polyhedral Compilation », in *2020 IEEE High*

Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020, p. 1-7. doi: 10.1109/HPEC43674.2020.9286233.

